

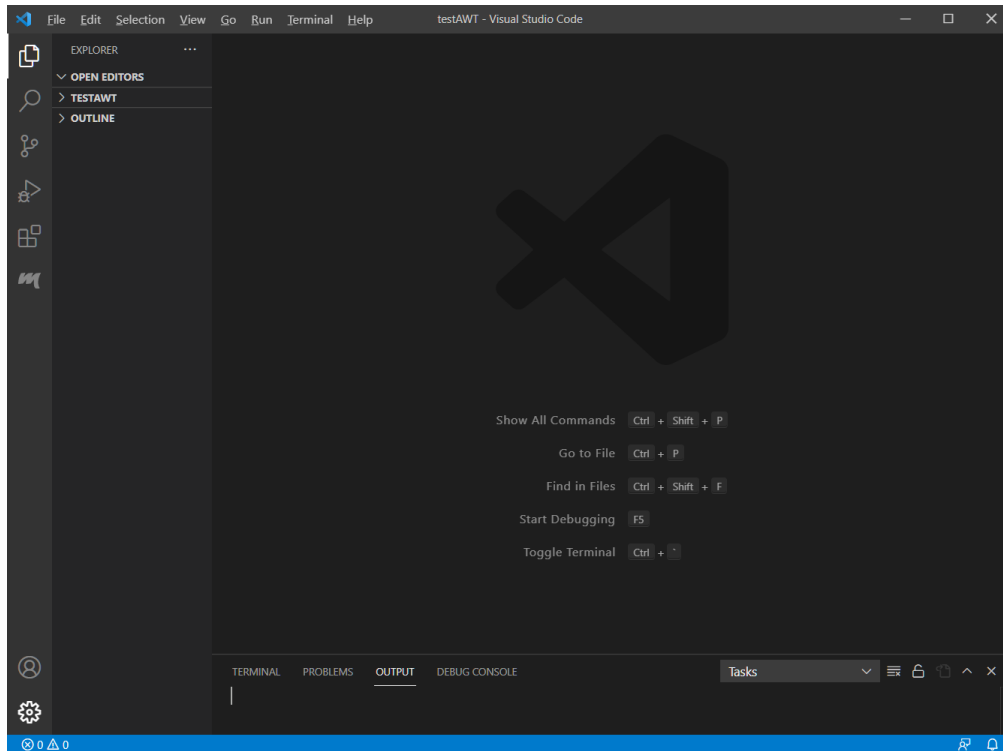
## Оглавление

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Приложение А. JavaFX проект в VS Code .....       | 2  |
| Приложение Б. JavaFX проект в IntelliJ Idea ..... | 13 |
| Б.1. Без модулей .....                            | 13 |
| Б.2. С модулями.....                              | 21 |
| Приложение В. JavaFX проект в NetBeans .....      | 26 |
| В.1. Без модулей .....                            | 26 |
| В.2. С модулями .....                             | 35 |
| Приложение Г. JavaFX проект в Eclipse .....       | 43 |
| Г1. Без модулей .....                             | 43 |
| Г2. С модулями.....                               | 58 |

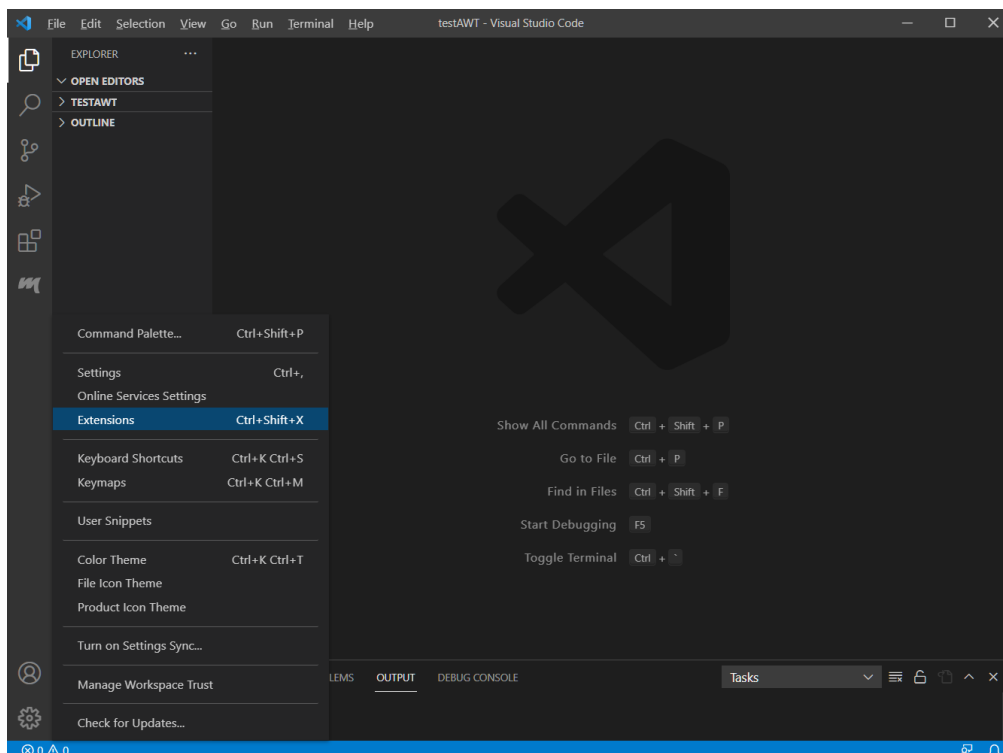
Кроме VS Studio Code, для остальных сред разработки

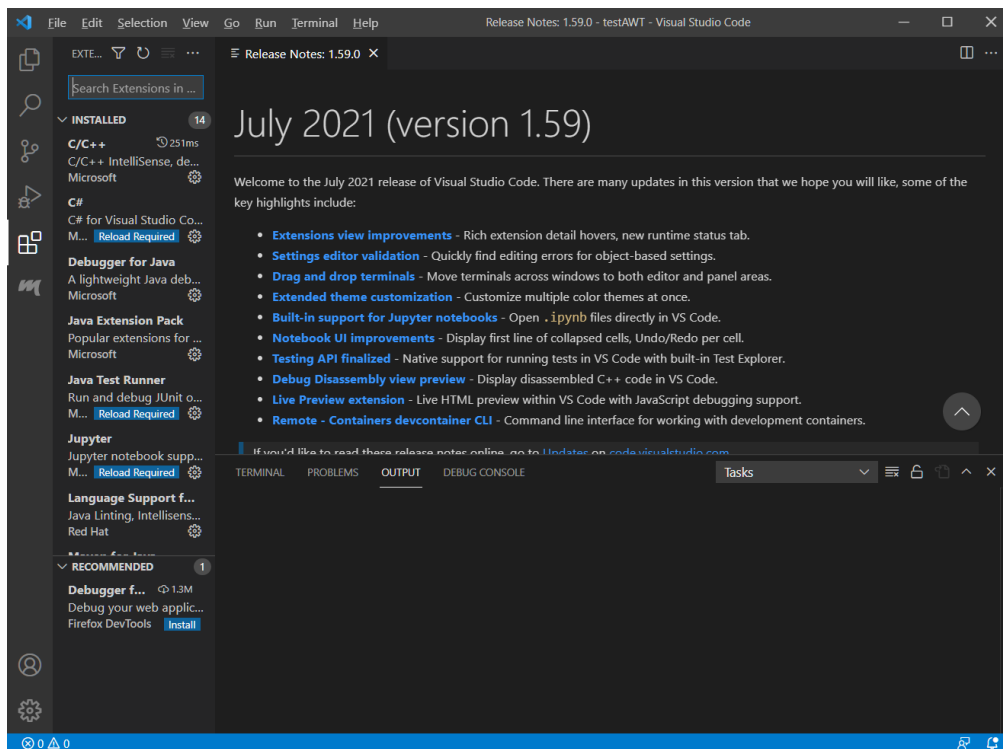
<https://openjfx.io/openjfx-docs/>

## Приложение А. JavaFX проект в VS Code

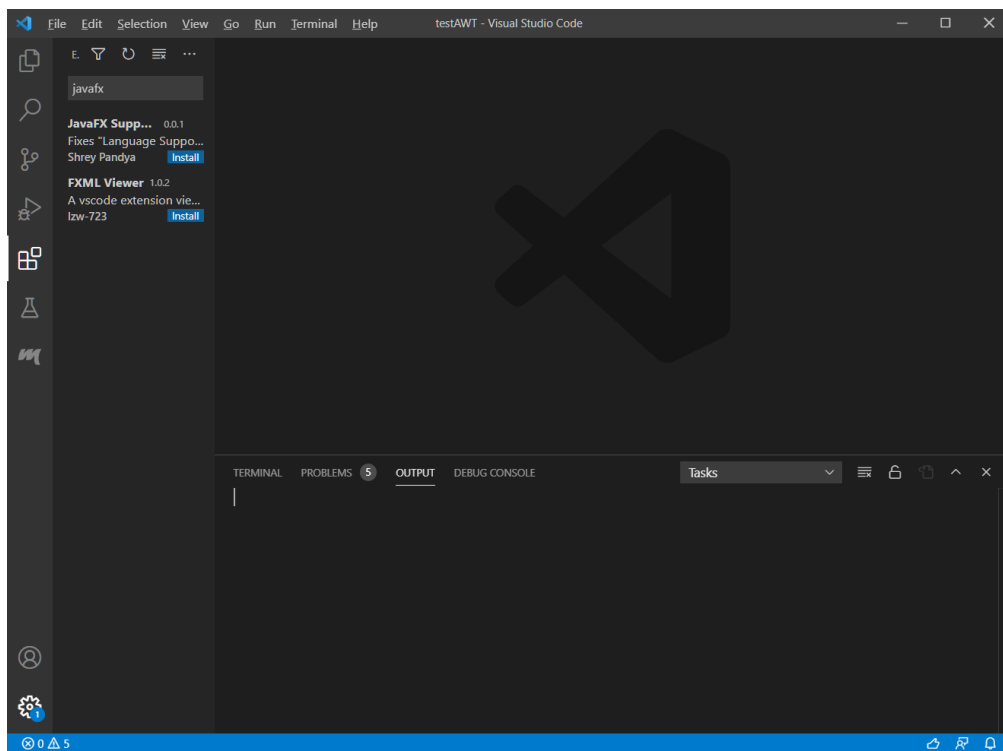


"Шестеренка" в нижнем левом углу. Установить расширения для JavaFX.

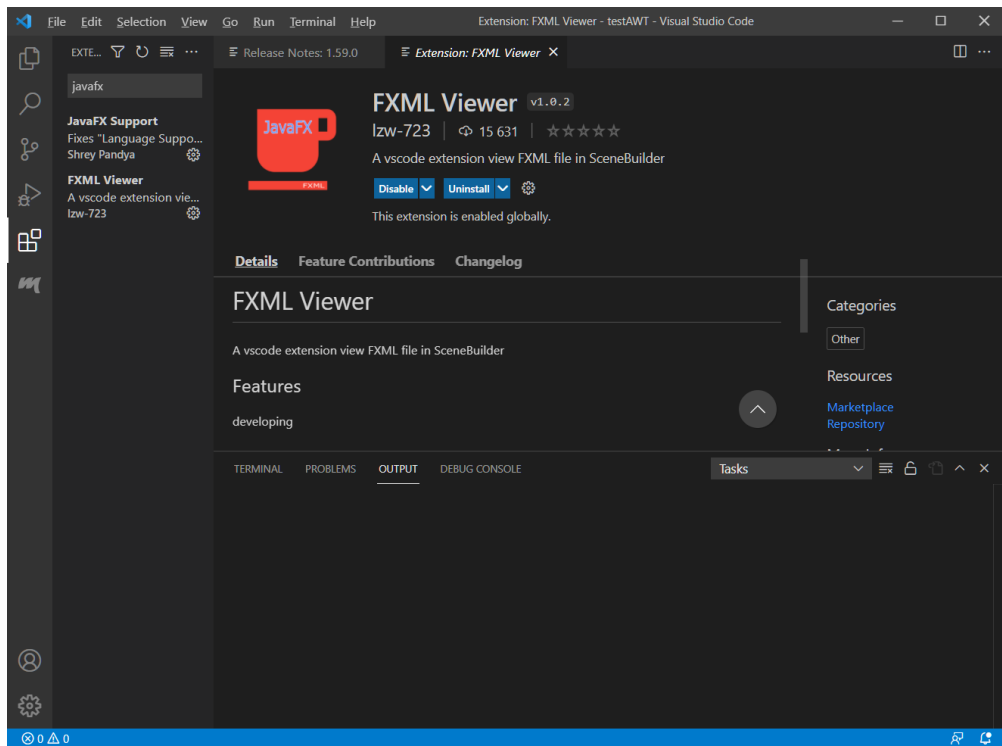
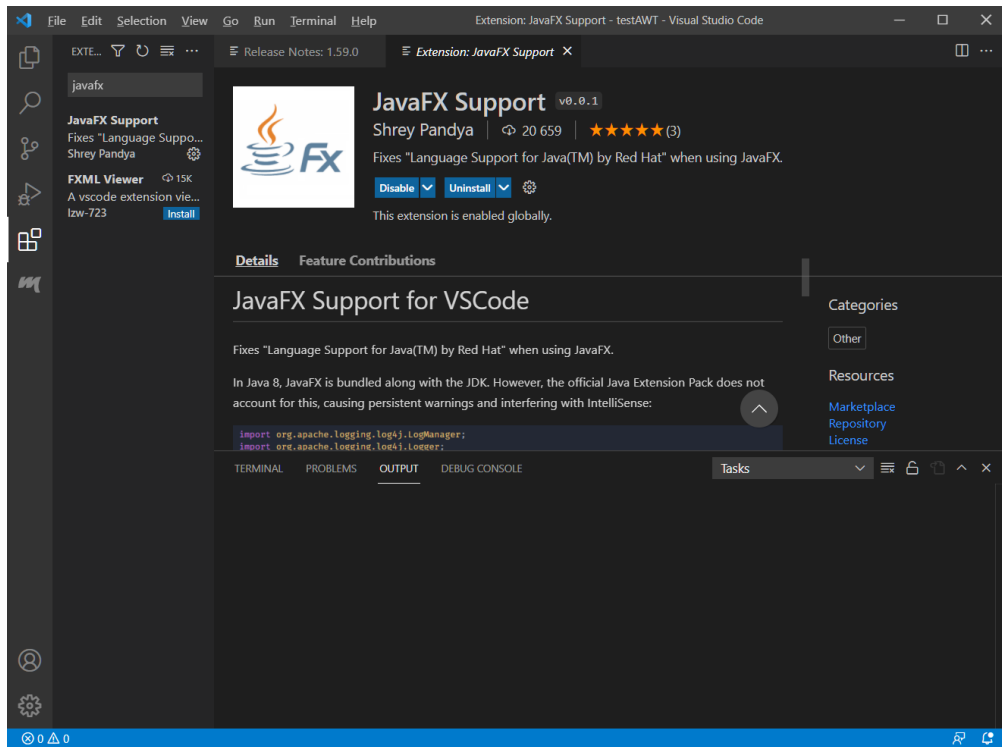




В поле Search Extensions in... набираем javafx



Установить оба расширения.

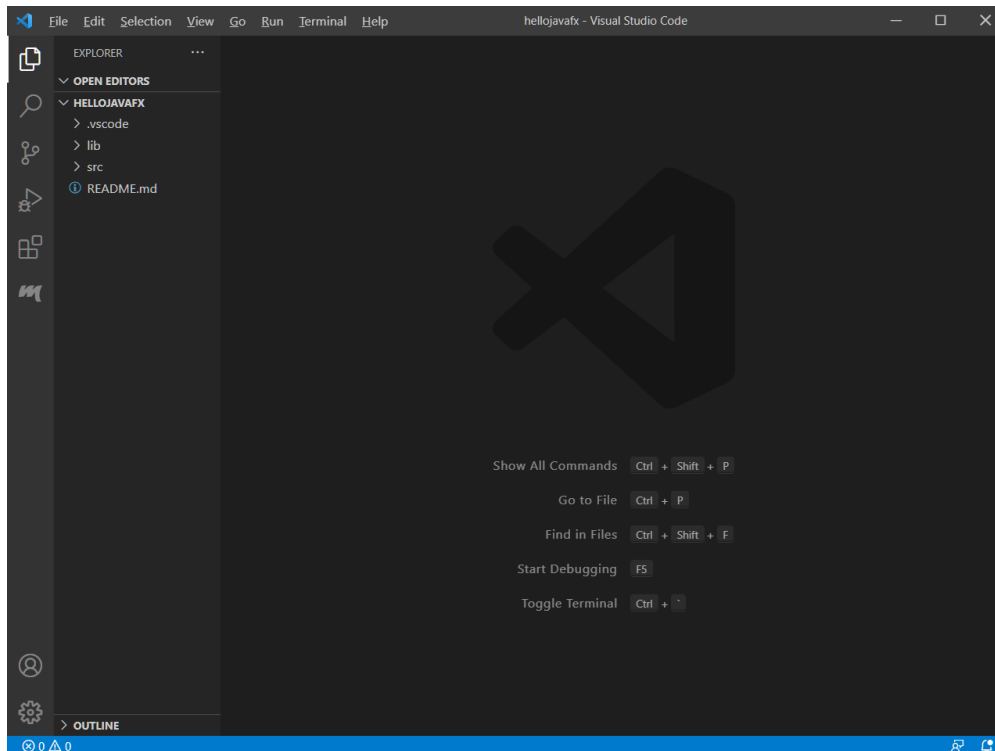


Настроить JDK. View-Command Palette...-Java: Configure Java Runtime.  
Требуется JDK 11+. Если не установлен - установить.

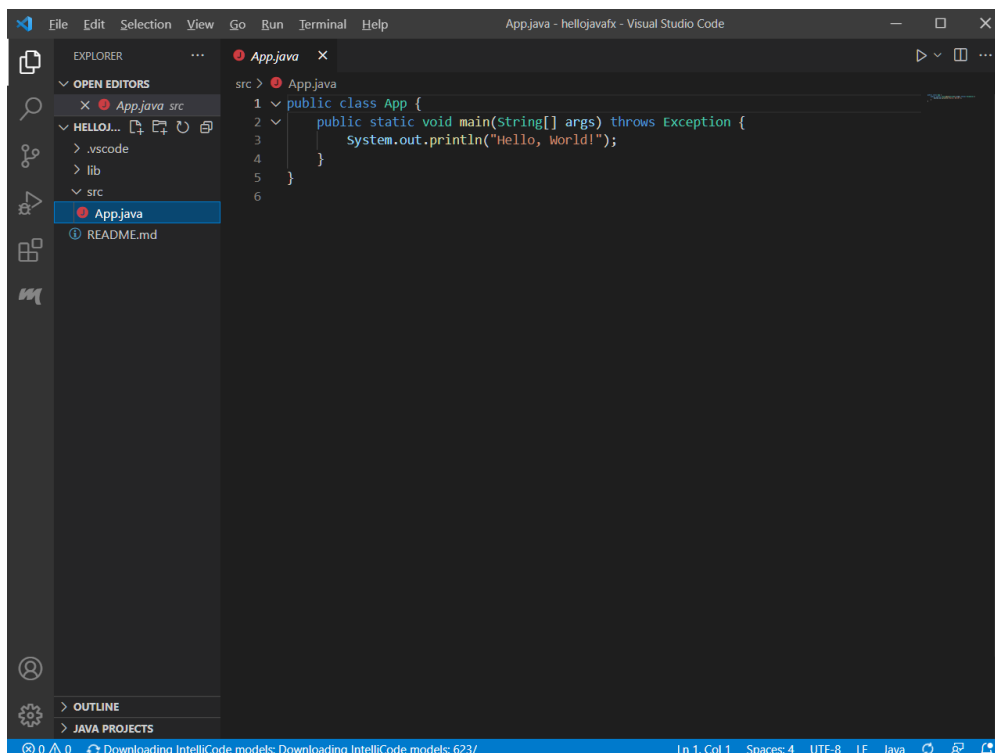
Создать Java-проект. View-Command Palette...-Java: Create Java Project  
Выбрать No build tools.

Выбрать папку, в которой будет располагаться проект. Задать имя проекта (например, hellojavafx). Enter.

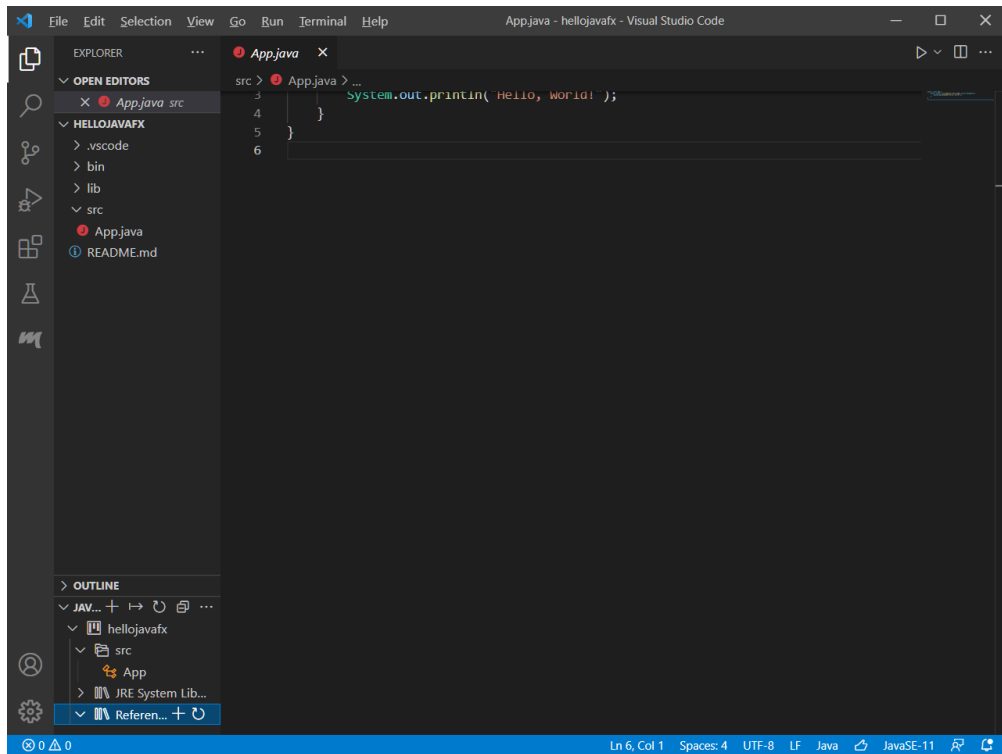
Выбрать Yes, I trust the authors.



В папке src уже есть файл App.java

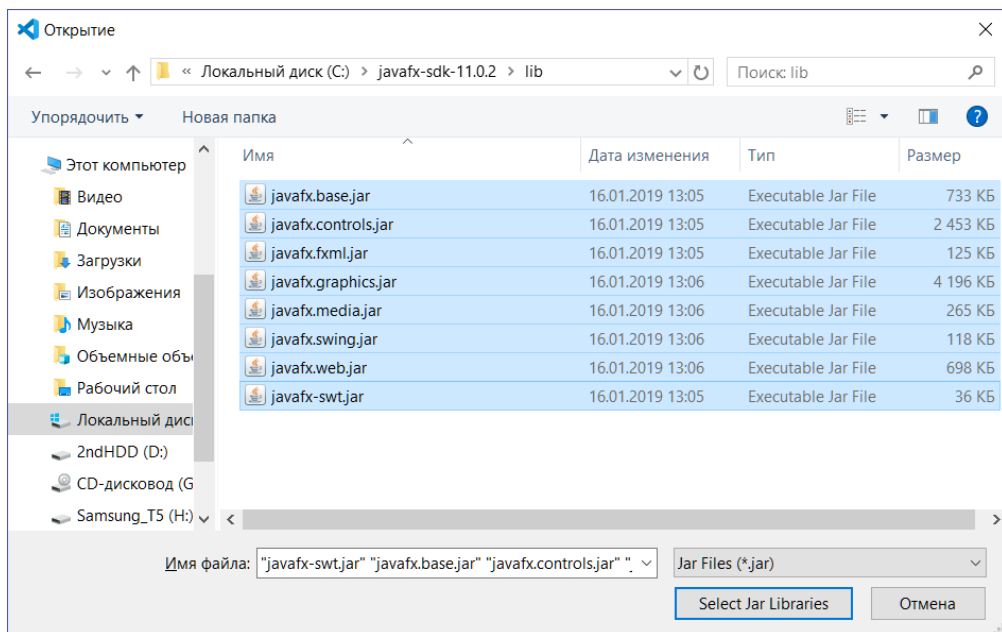


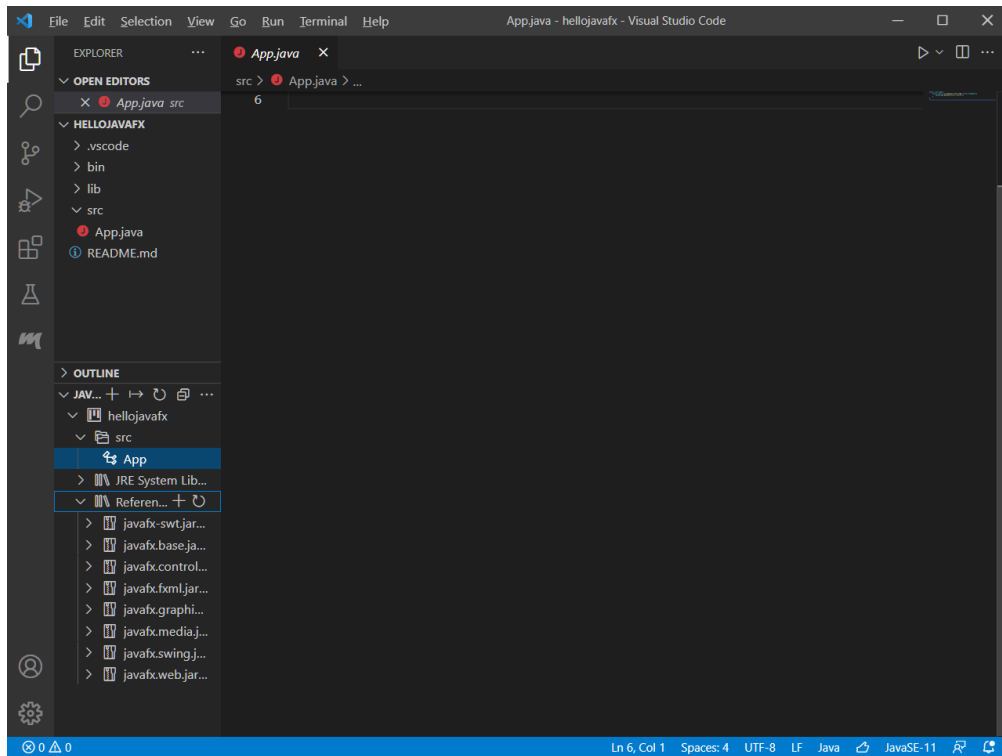
В левой нижней части. JAVA PROJECTS выбираем свой проект hellojavafx и далее Referenced Libraries



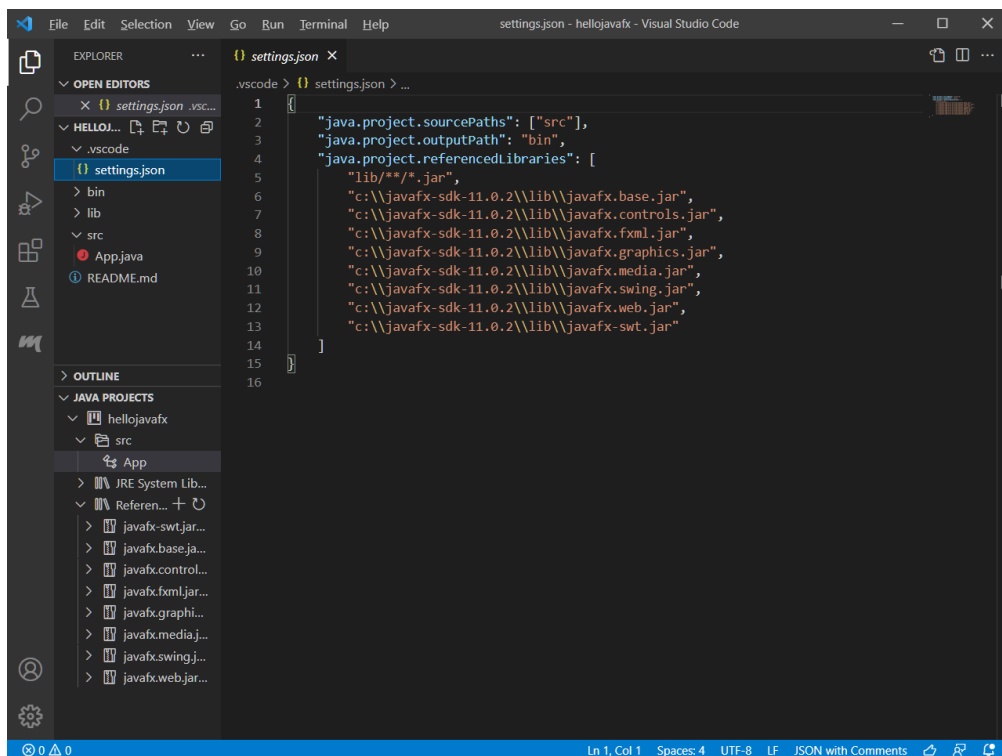
Выбираем Add jar Libraries to Project Classpath ... (значок +).

Далее выбираем нужные для проекта модули из подкаталога lib той папки, в которую установлен JavaFX. В данном примере выбраны все модули.

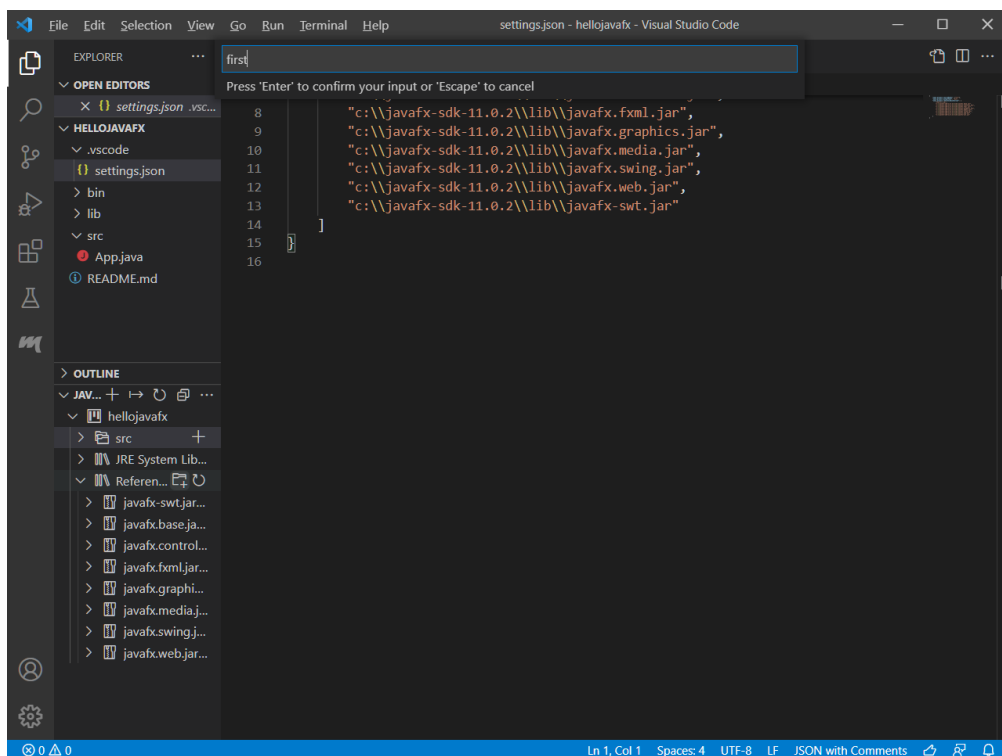
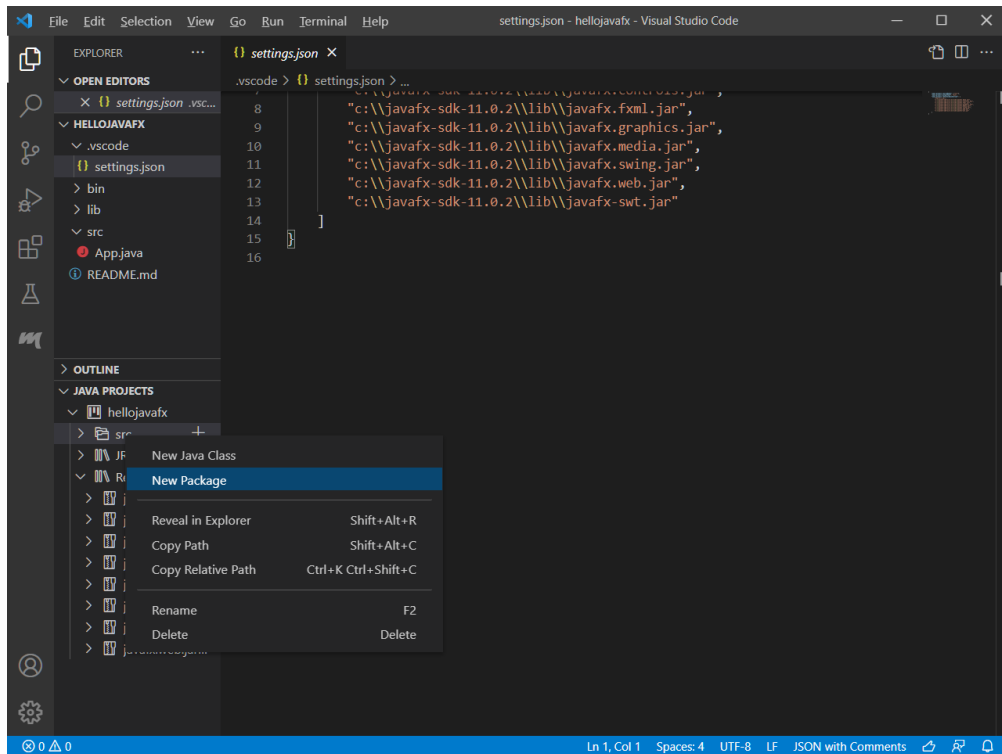




В папке .vscode появится файл settings.json

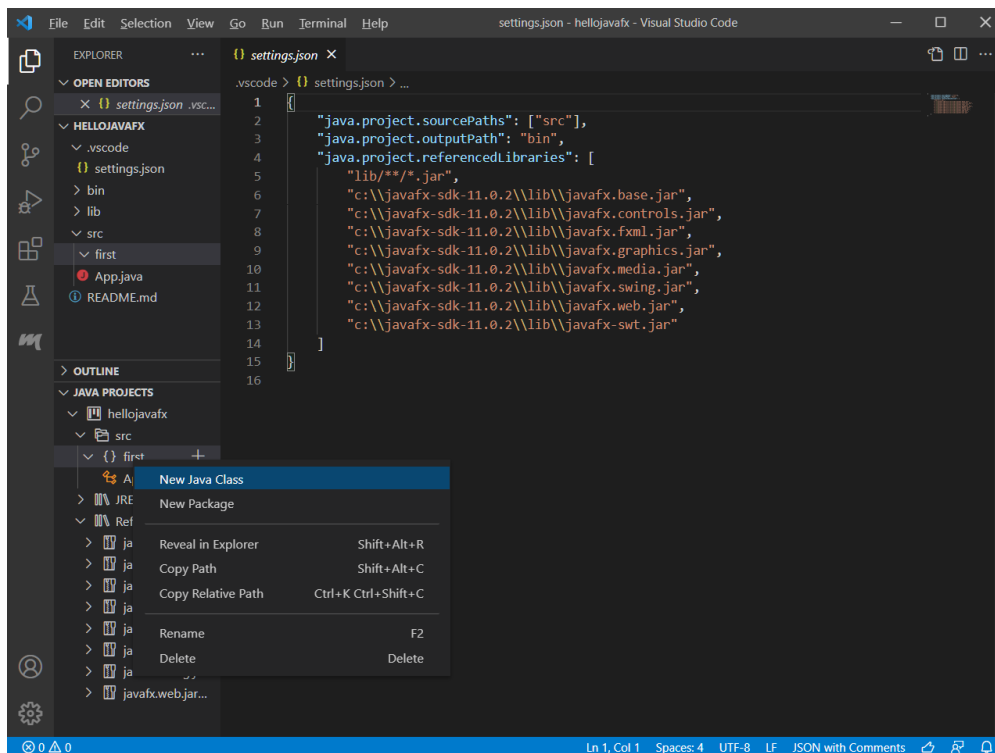


Создать пакет, например, first

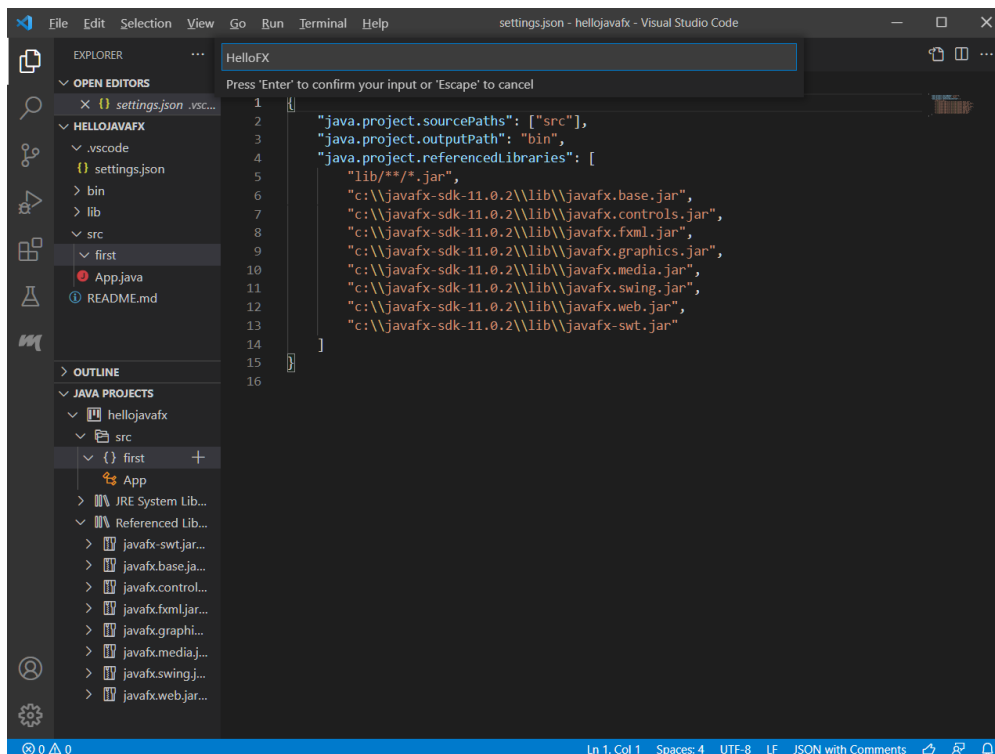


В папке `src/first` создаем новый класс





Например, HelloFX



Теперь нужно заменить содержимое файла HelloFX.java на код нашей JavaFX-программы. Например,

package first;

```

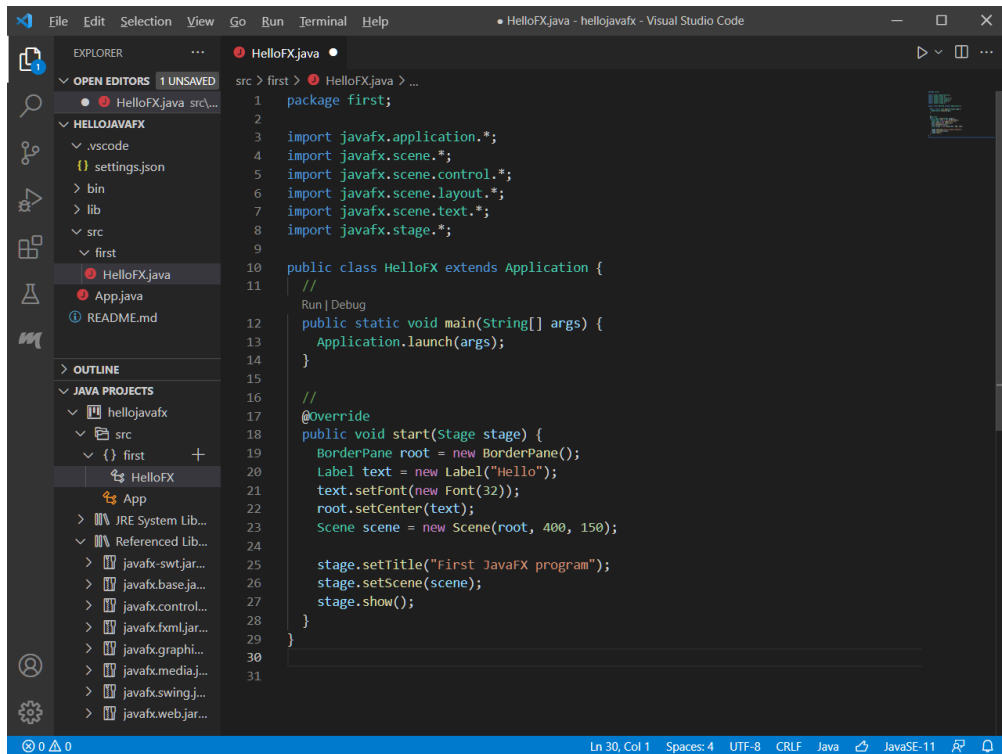
import javafx.application.*;
import javafx.scene.*;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.layout.*;
import javafx.scene.text.*;
import javafx.stage.*;

public class HelloFX extends Application {
    //
    public static void main(String[] args) {
        Application.launch(args);
    }

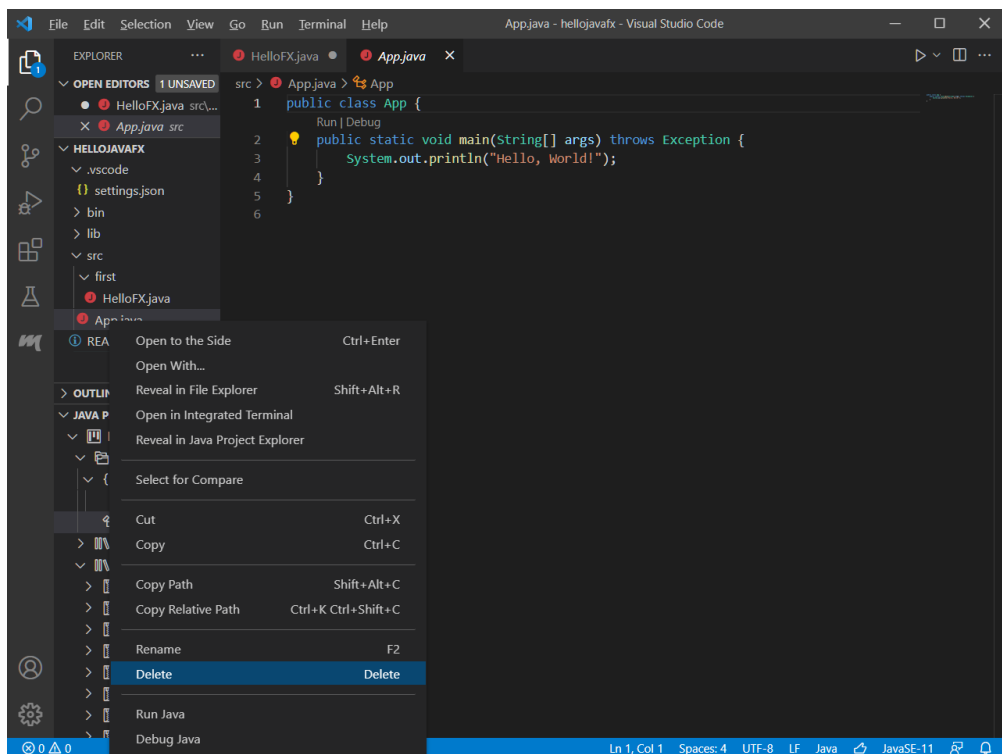
    //
    @Override
    public void start(Stage stage) {
        BorderPane root = new BorderPane();
        Label text = new Label("Hello");
        text.setFont(new Font(32));
        root.setCenter(text);
        Scene scene = new Scene(root, 400, 150);

        stage.setTitle("First JavaFX program");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }
}

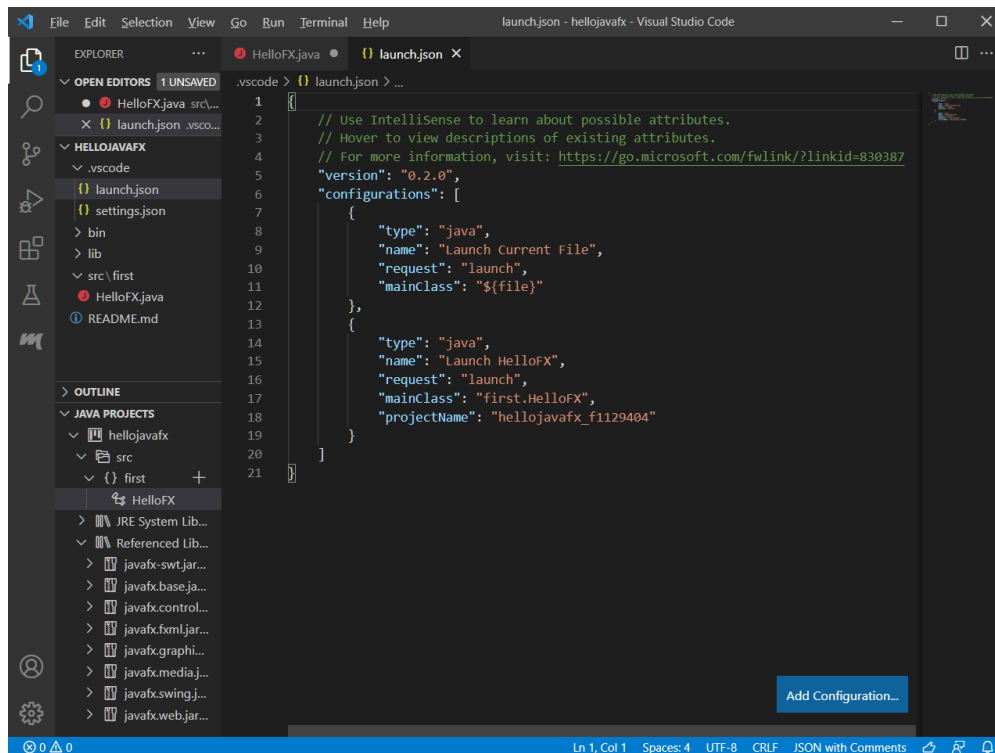
```



Теперь можно удалить файл App.java.



Программу можно откомпилировать, но при запуске программы понадобятся стандартные модули JavaFX, пути к которым должны быть заданы интерпретатору java. Для этого необходимо перейти Run-Add Configuration. В папке .vscode будет создан файл launch.json. (После того, как этот файл создан для перехода можно использовать Run-Open Configuration).

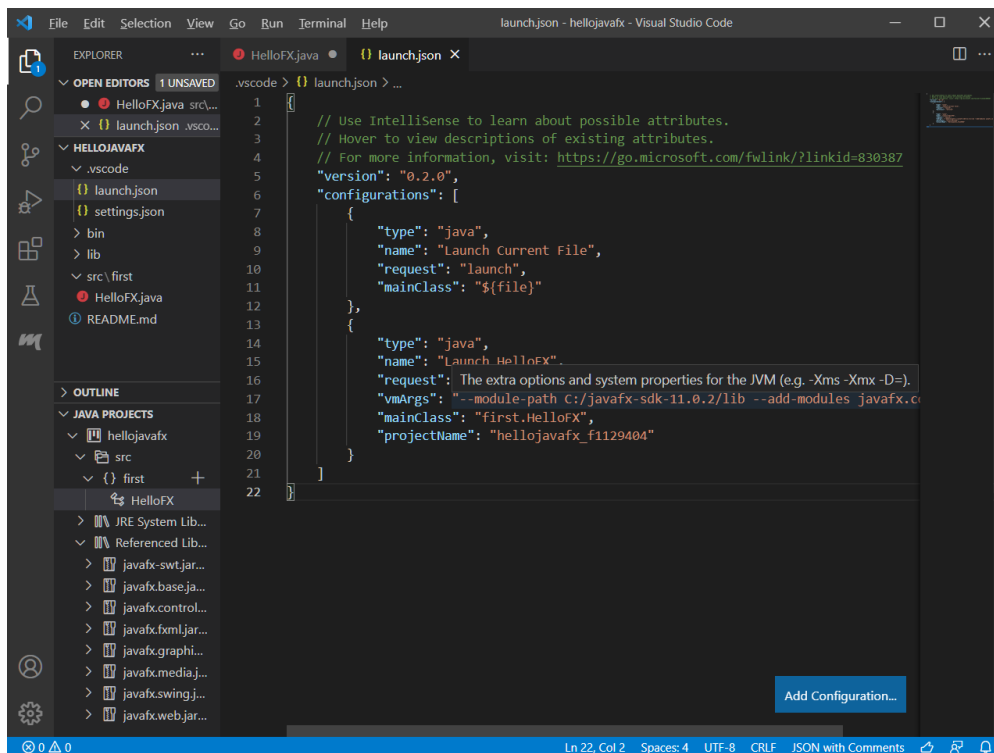


В этом файле после параметра "request" нужно добавить ключи, которые будут переданы интерпретатору java при его вызове (такие же как при компиляции из командной строки), то есть нужно задать путь к папке lib в каталоге, в котором у Вас установлен JavaFX SDK и имена (через запятую) тех модулей JavaFX, которые нужны Вашему приложению

"vmArgs": "--module-path C:/javafx-sdk-11.0.2/lib --add-modules javafx.controls",

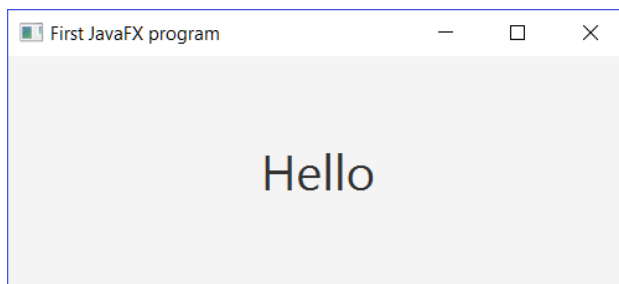
Бэкслэши нужно заменить на прямые слэши!!!

Все ключи в одной строке!!!



Сохранить файл launch.json.

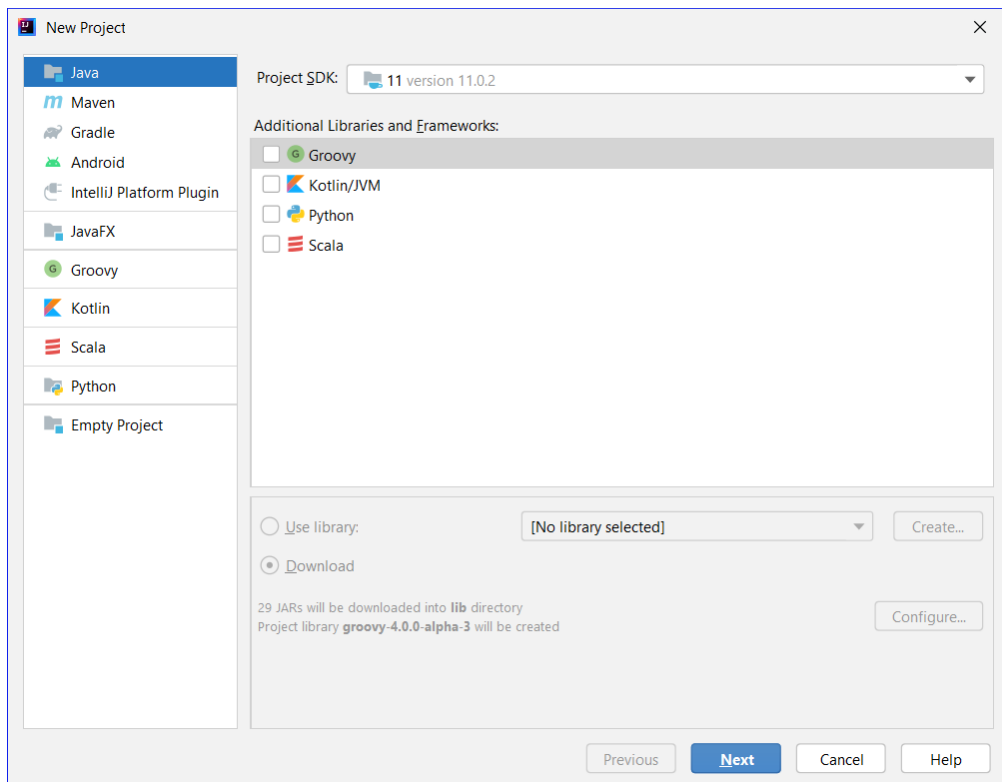
Запустить на выполнение (Run Java).



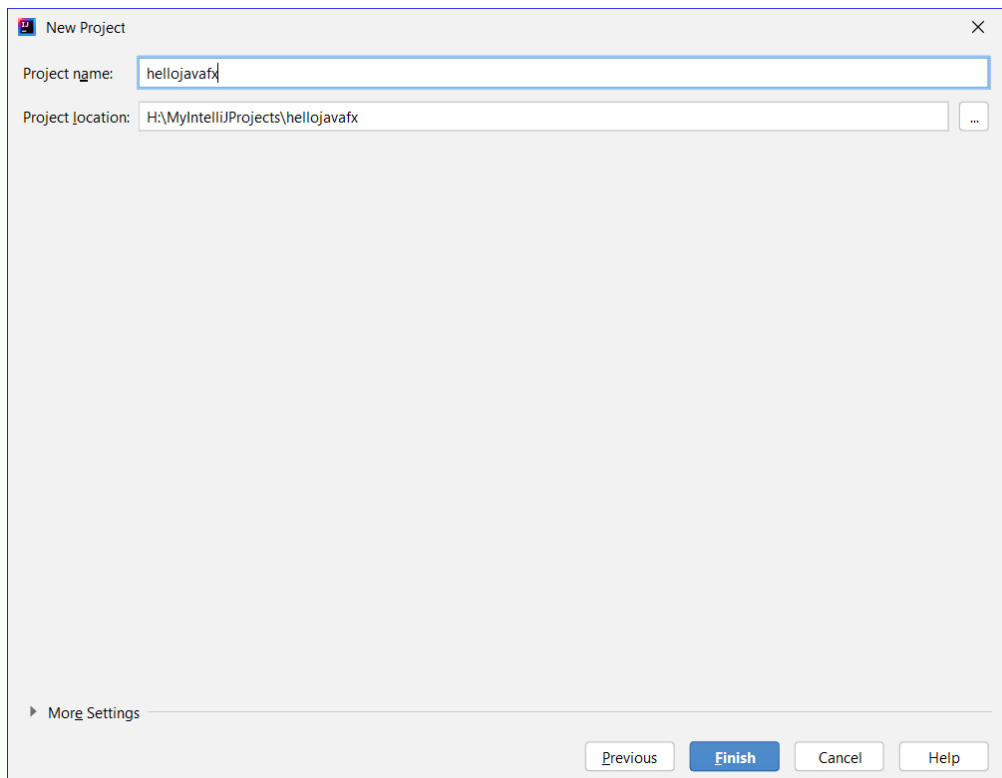
## Приложение Б. JavaFX проект в IntelliJ Idea

### Б.1. Без модулей

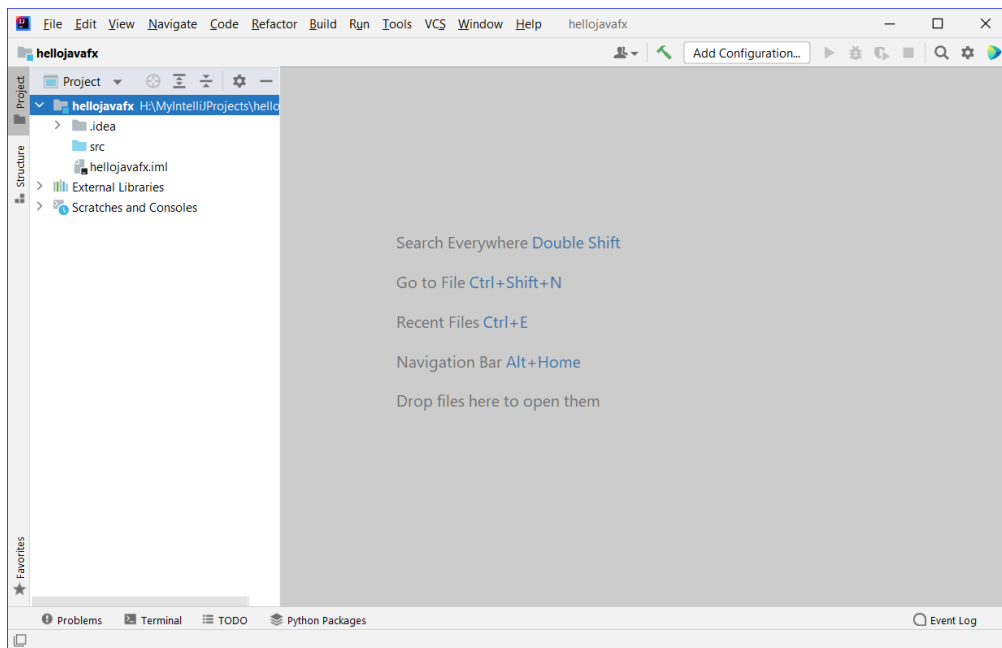
Создать новый проект. Выбрать тип проекта Java. Next. Next.



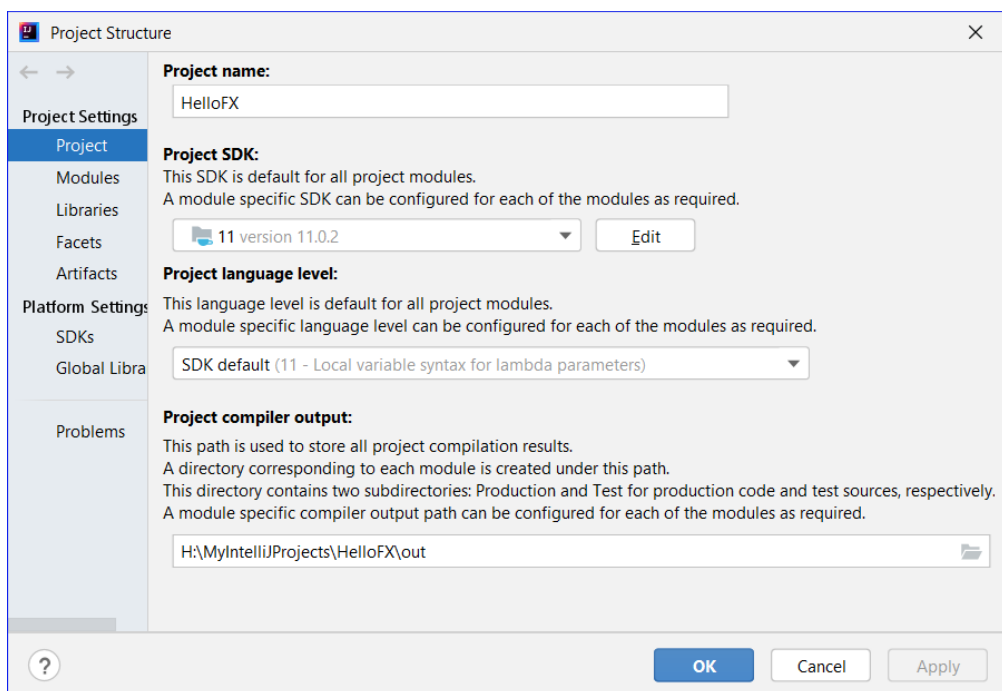
Задать название, например, hellojavafx.



Finish.

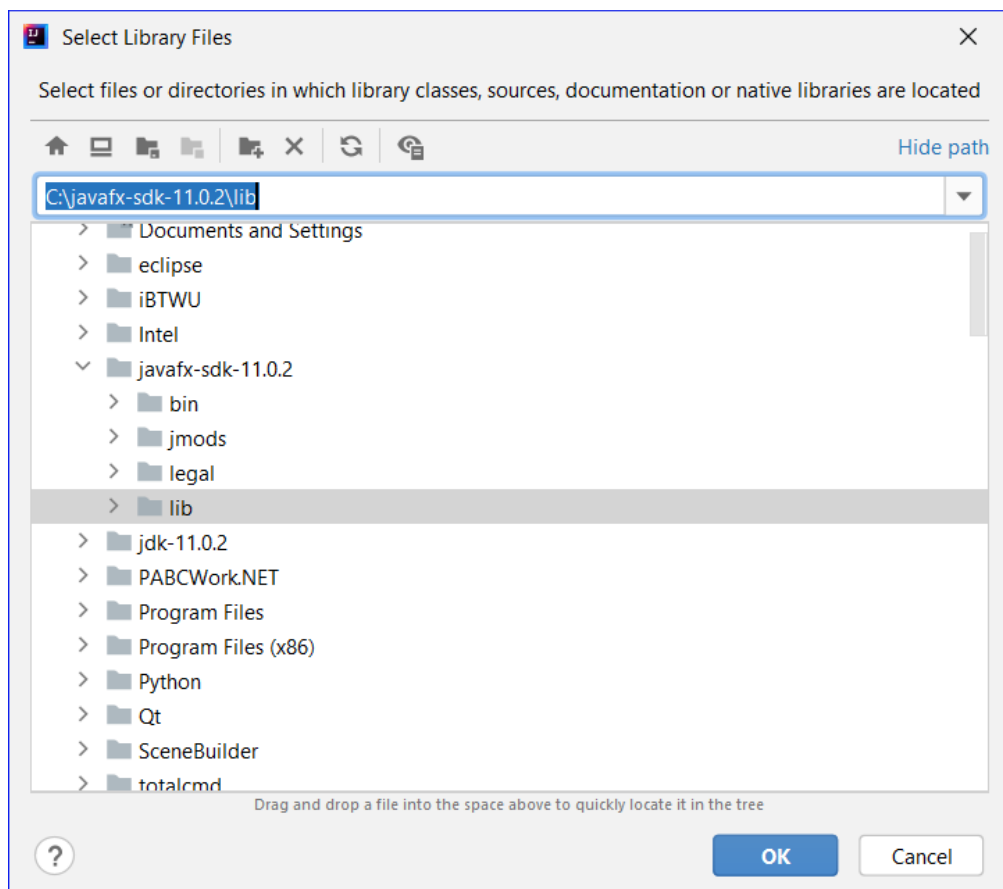
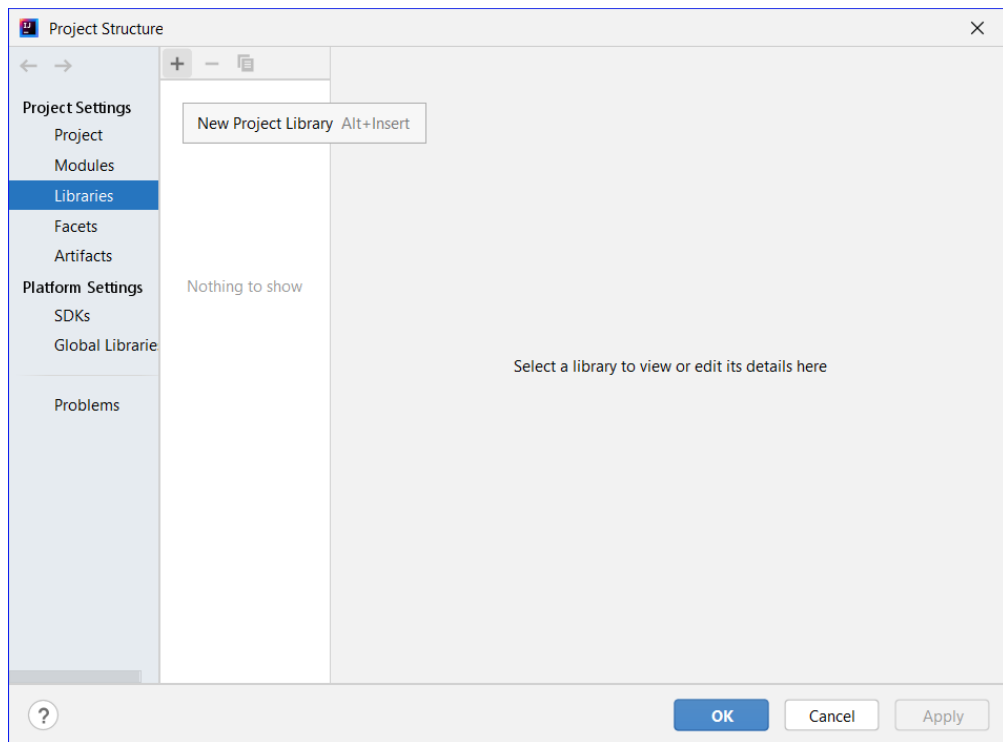


## File-Project Structure



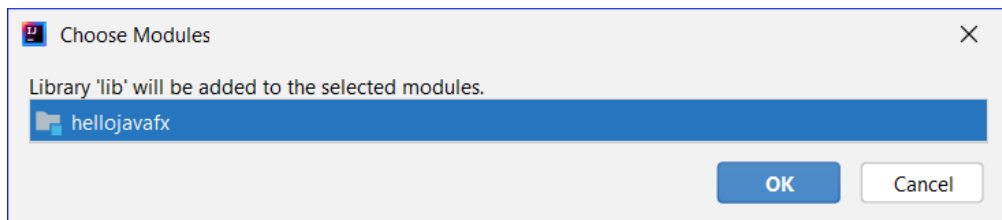
Project - можно задать нужный SDK и версию языка.

Libraries - добавить в Classes и Sources путь к папке lib, каталога, в котором установлен JavaFX SDK.

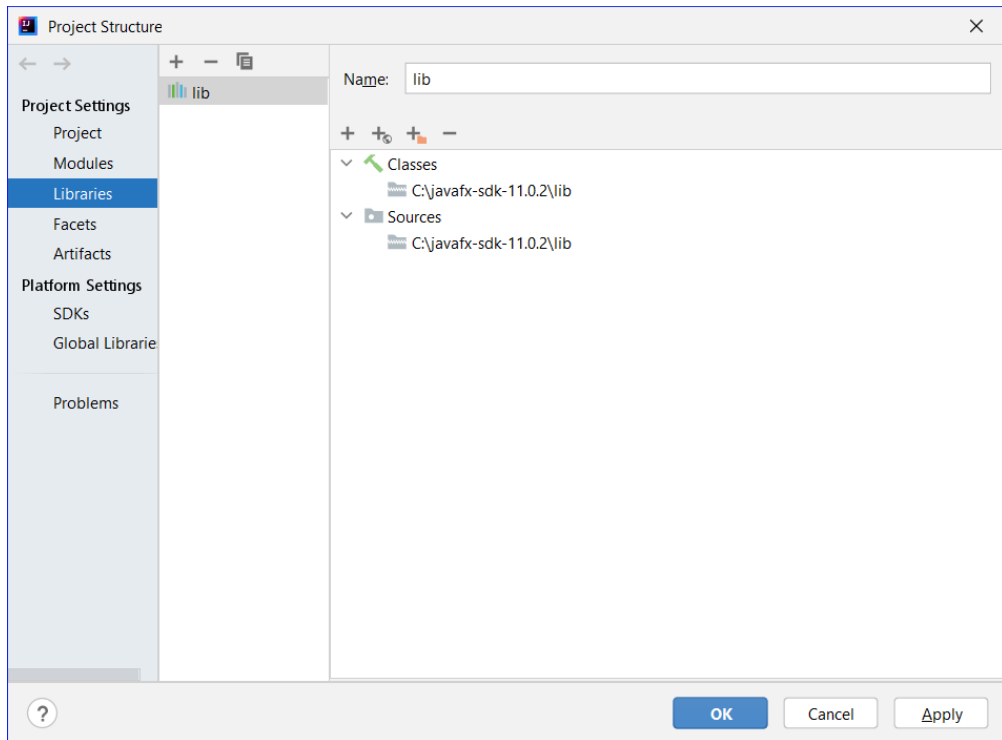


Ok.





Ok.



Ok.

Правой кнопкой по src. New-Package. Задаем имя пакета, например, first.

Правой кнопкой по src/first. New-Java Class. Задаем имя класса, например, HelloFX.

В окне заменяем содержимое HelloFX.java на  
package first;

```
import javafx.application.*;  
import javafx.scene.*;  
import javafx.scene.control.*;  
import javafx.scene.layout.*;
```

```
import javafx.scene.text.*;
import javafx.stage.*;

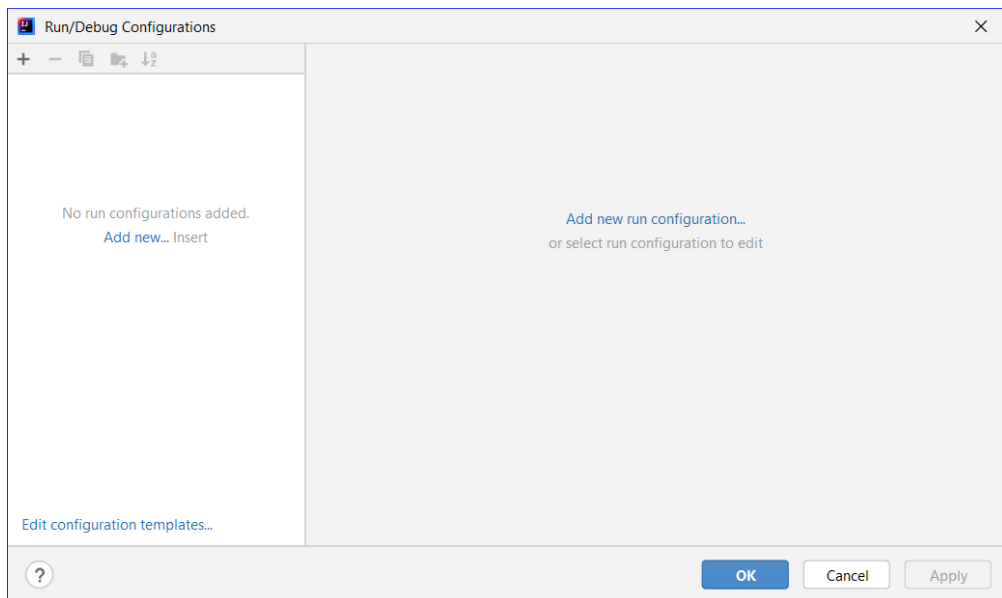
public class HelloFX extends Application {
    //
    public static void main(String[] args) {
        Application.launch(args);
    }

    //
    @Override
    public void start(Stage stage) {
        BorderPane root = new BorderPane();
        Label text = new Label("Hello");
        text.setFont(new Font(32));
        root.setCenter(text);
        Scene scene = new Scene(root, 400, 150);

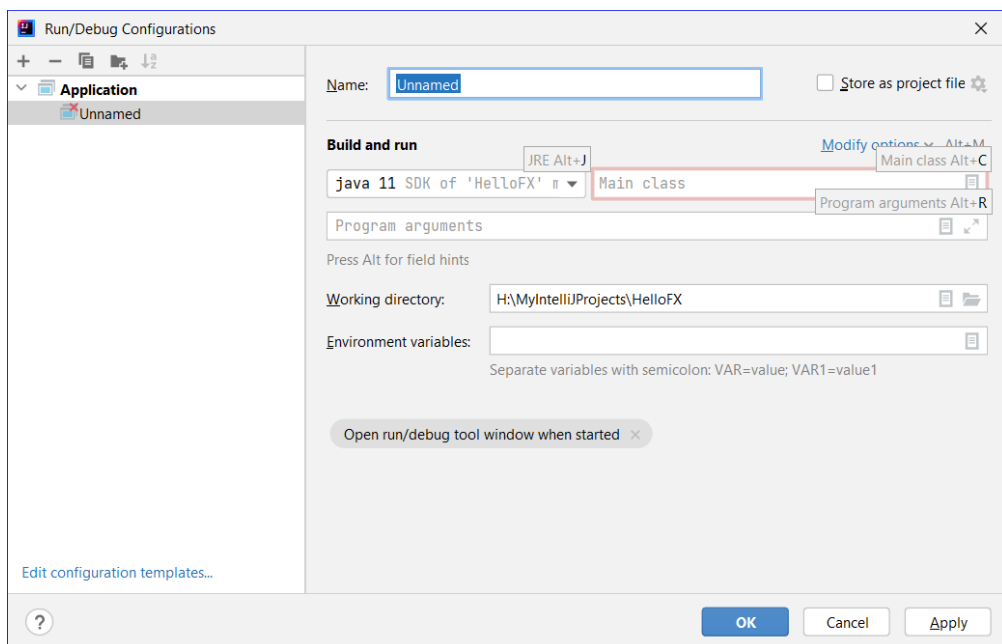
        stage.setTitle("First JavaFX program");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }
}
```

Задаем параметры для запуска интерпретатора java.

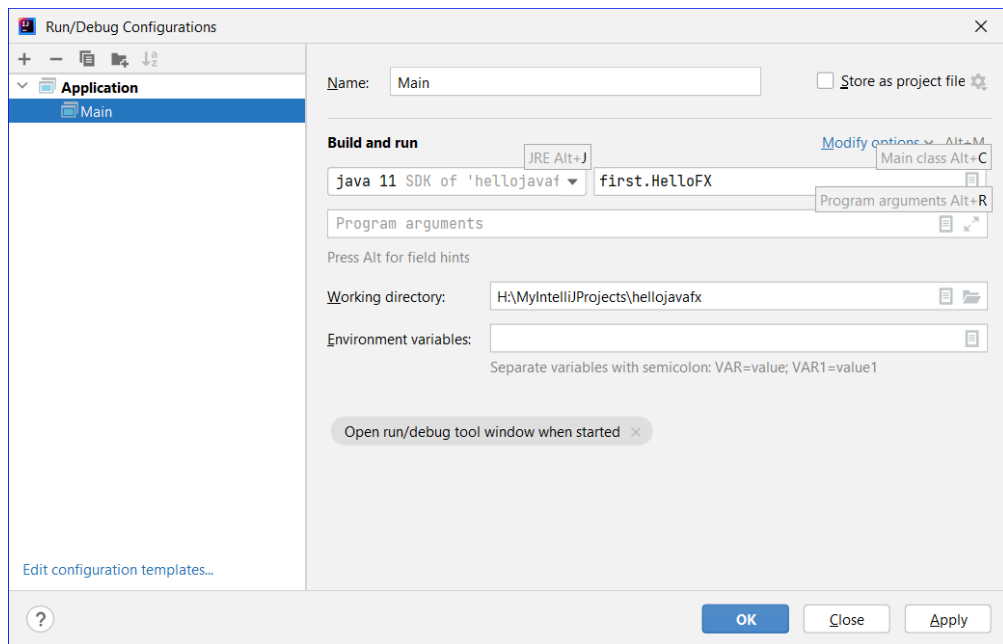
Run-Edit Configurations...



+ - добавить конфигурацию Application

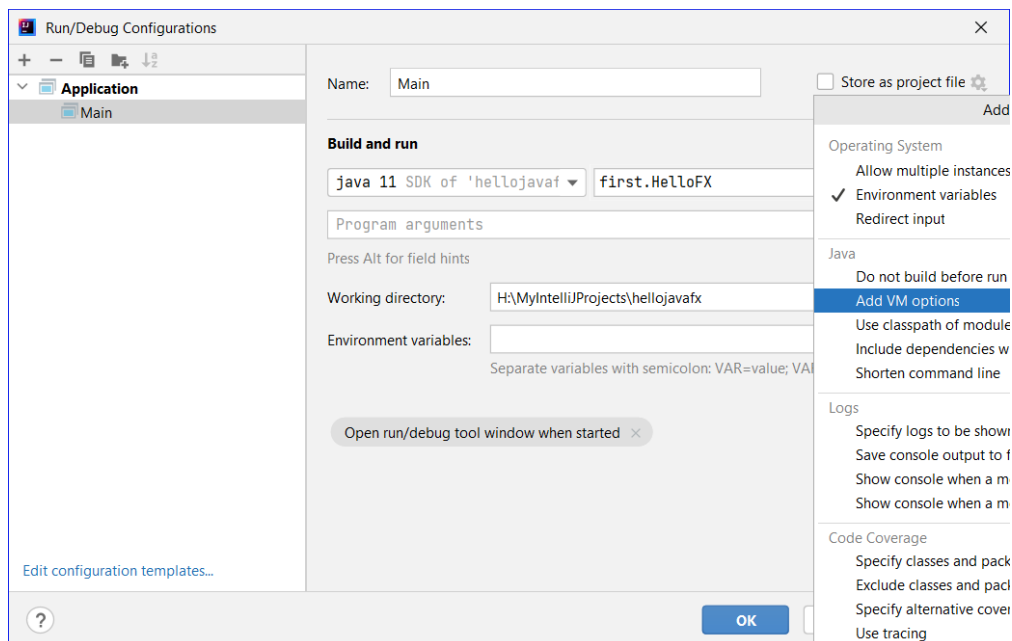


Задаем имя, например, Main и указываем имя класса (с именем пакета), содержащего метод main (first.HelloFX).

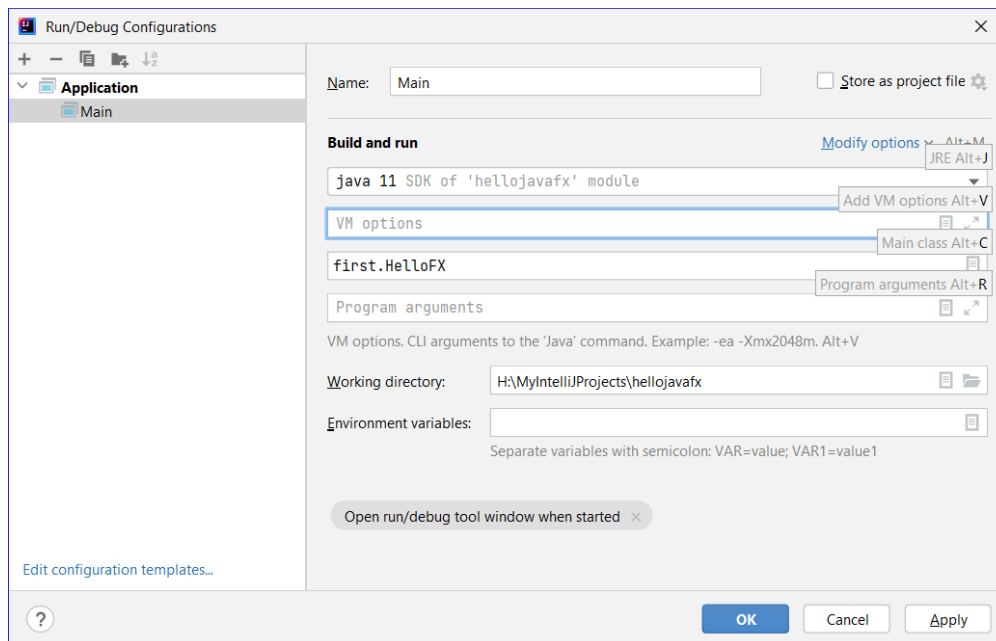


Ok.

Выбираем Modify Options (синяя ссылка справа от метки Build and Run) и далее Add VM options (Alt+V).



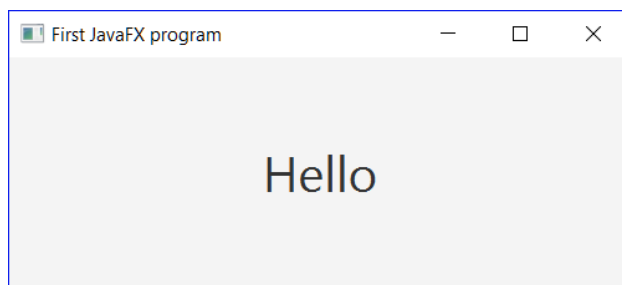
Появляется поле ввода



Вписываем в него (заменяв `C:/javafx-sdk-11.0.2/lib` на реальный путь к установленному JaxaFX SDK в Вашей системе)

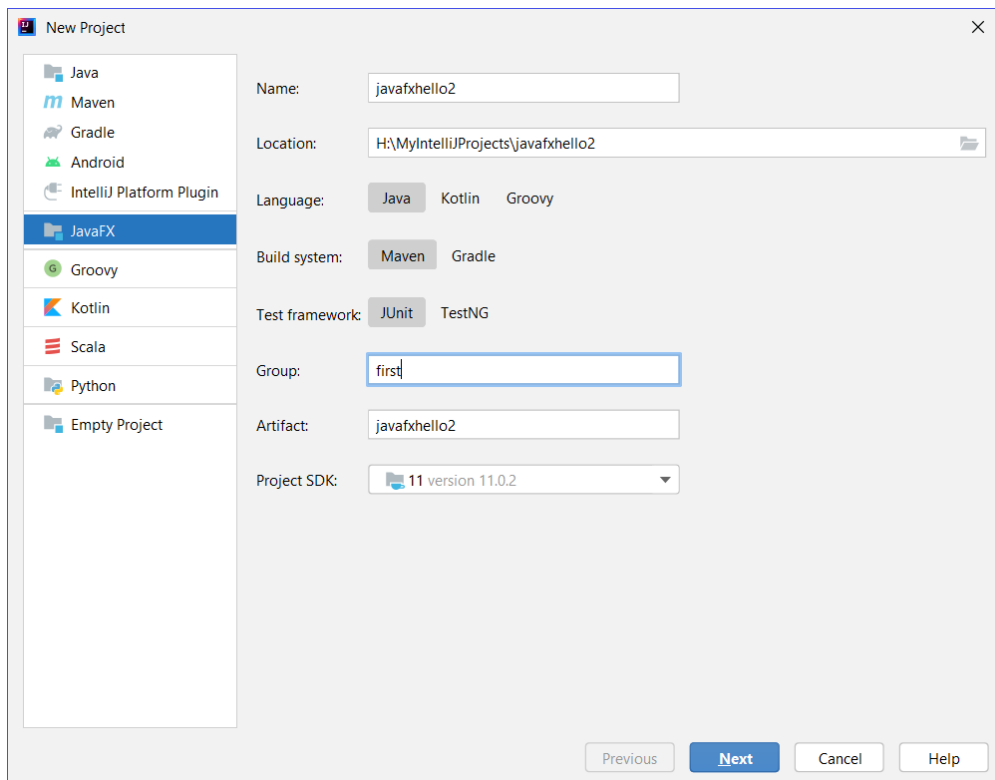
`--module-path C:/javafx-sdk-11.0.2/lib --add-modules javafx.controls`

Запускаем



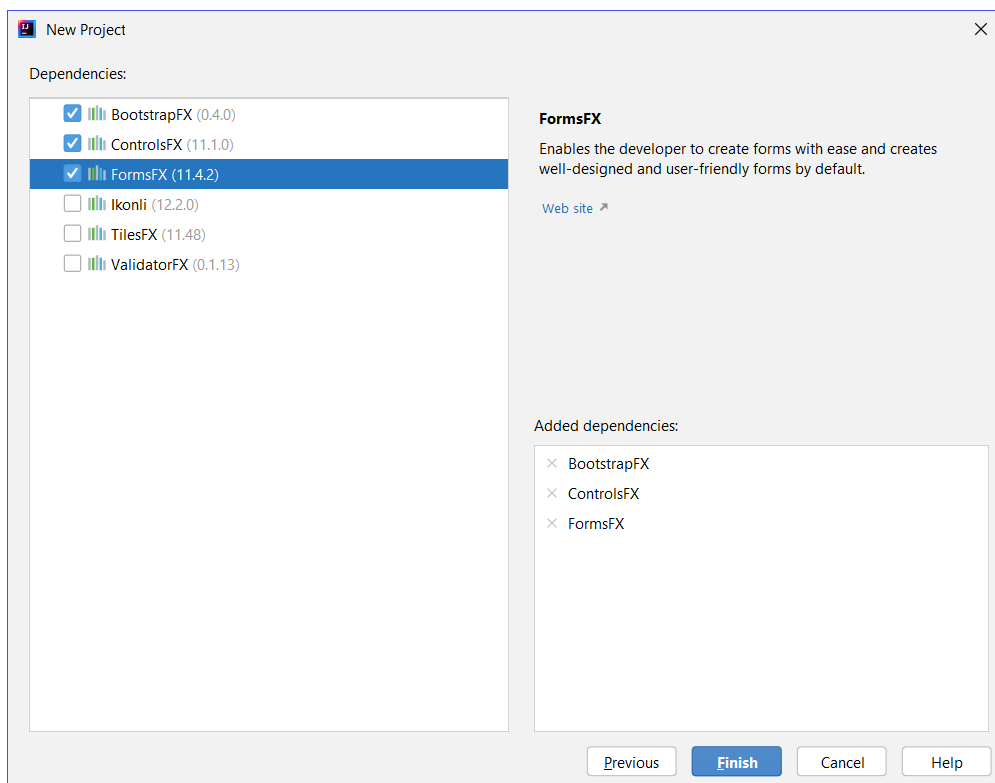
## Б.2. С модулями

New Project. Выбрать тип проекта JavaFX. Задать имя проекта, место его расположения, необходимо задать имя группы и имя артефакта, из них будет сформировано имя пакета, например, группа `first`, артефакт `javafxhello2` даст имя пакета `first.javafxhello2`)

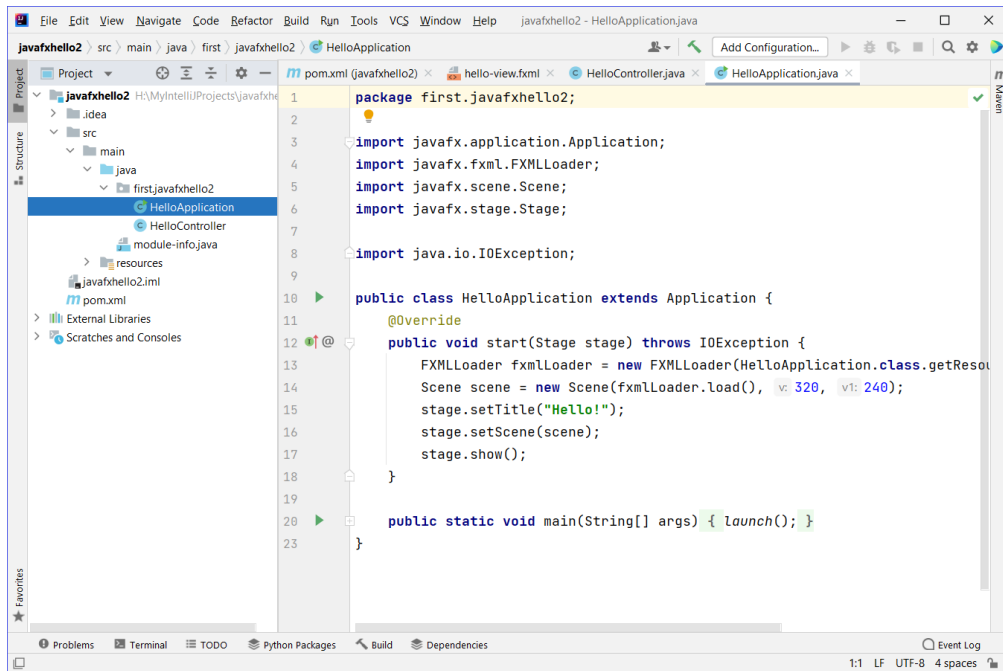


Next.

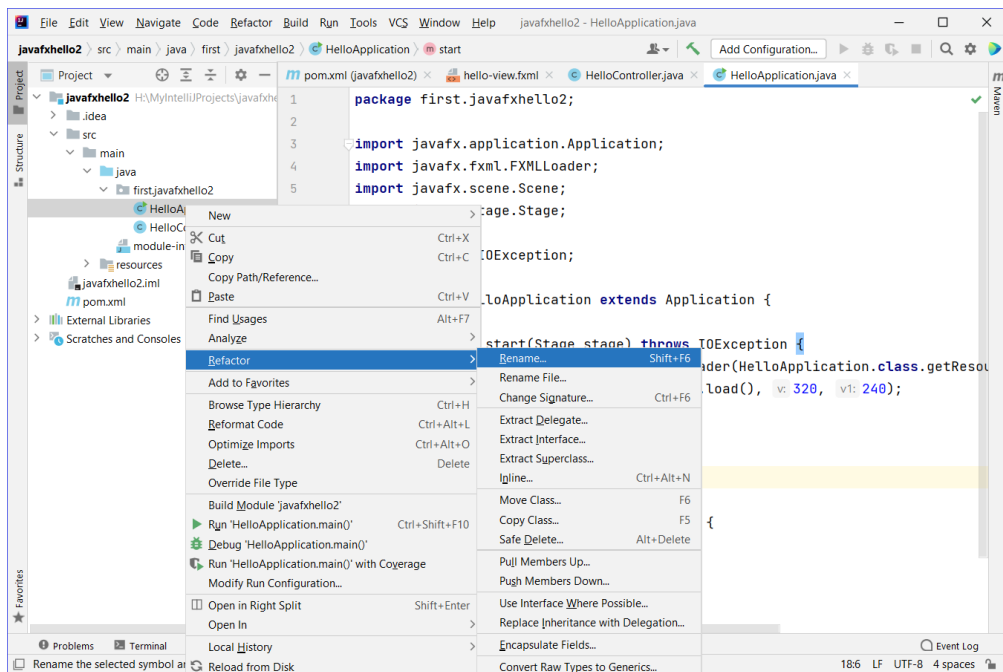
Установить флажки возле Bootstrap FX, ControlsFX, FormsFX (т.е. выбрать те библиотеки JavaFX, которые будет использовать приложение)

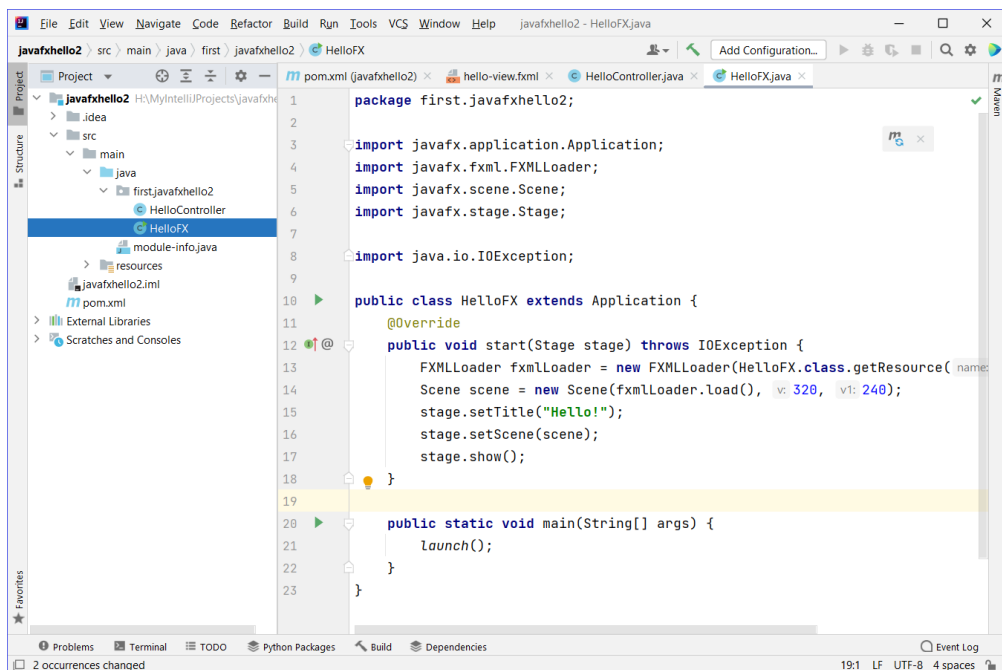
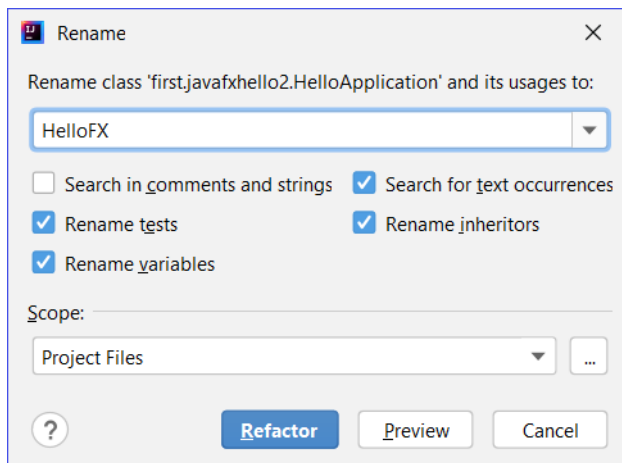


Finish.



Переименовать HelloApplication в HelloFX: правой кнопкой по HelloApplication, Refactor-Rename...





Заменить содержимое в окне на

```
package first.javafxhello2;
```

```
import javafx.application.*;
```

```
import javafx.scene.*;
```

```
import javafx.scene.control.*;
```

```
import javafx.scene.layout.*;
```

```
import javafx.scene.text.*;
```

```
import javafx.stage.*;
```

```
public class HelloFX extends Application {
```

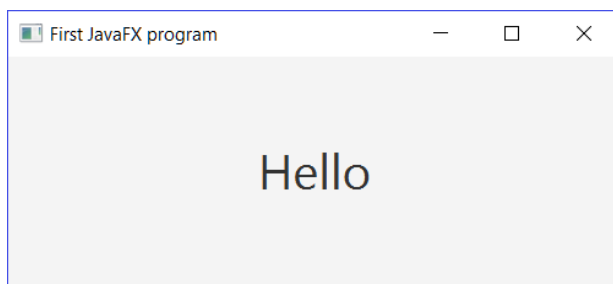
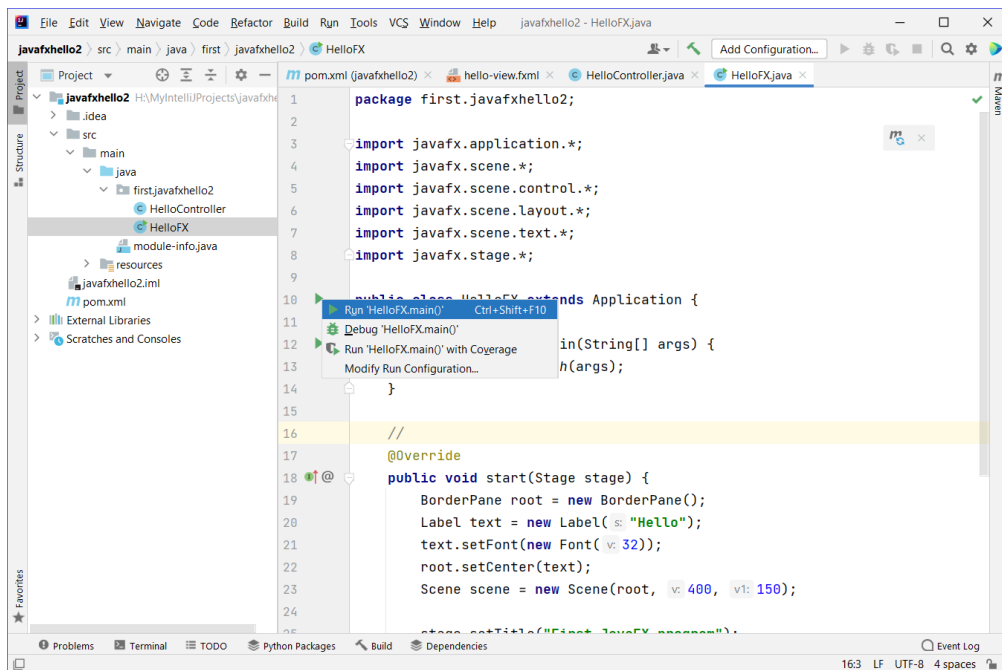


```
//
public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
}

//
@Override
public void start(Stage stage) {
    BorderPane root = new BorderPane();
    Label text = new Label("Hello");
    text.setFont(new Font(32));
    root.setCenter(text);
    Scene scene = new Scene(root, 400, 150);

    stage.setTitle("First JavaFX program");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
}
}
```

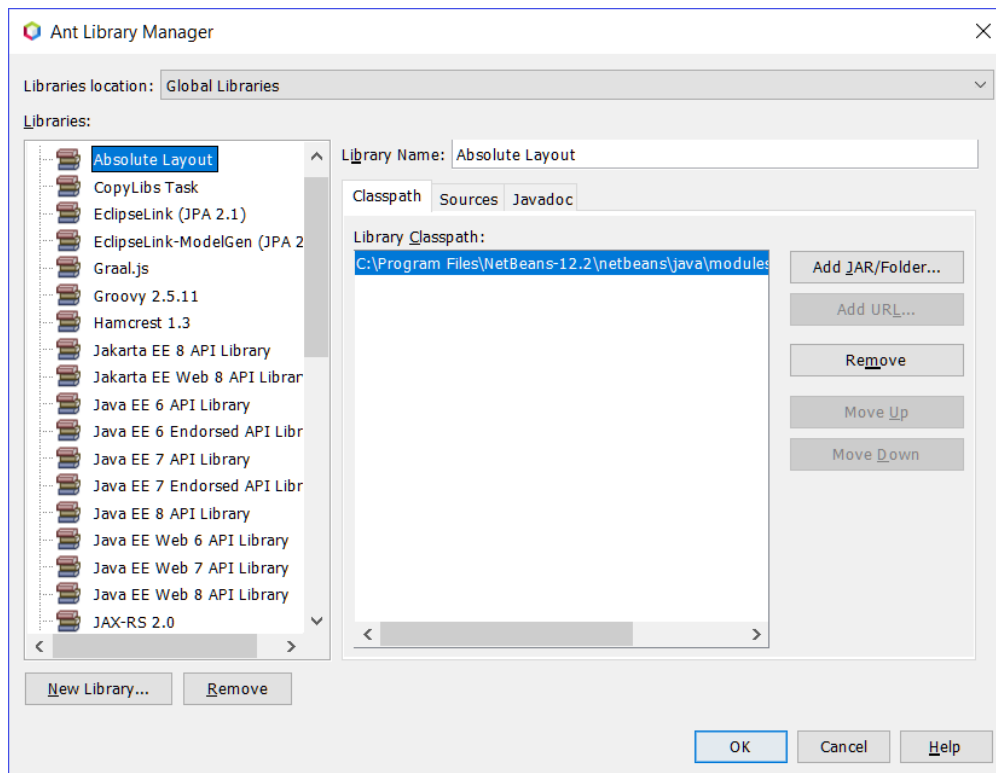
Запускаем. Зеленый треугольник возле public class HelloFX ..., затем 'Run HelloFX.main()' Ctrl+Shift+F10



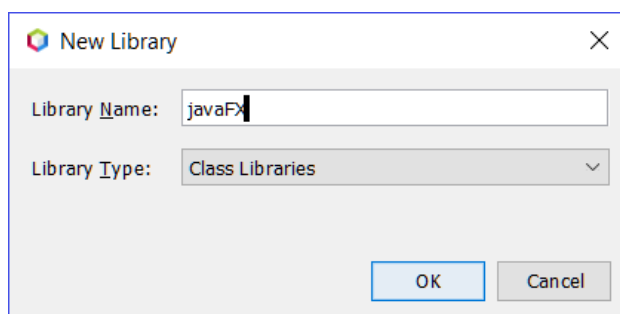
## Приложение В. JavaFX проект в NetBeans

### В.1. Без модулей

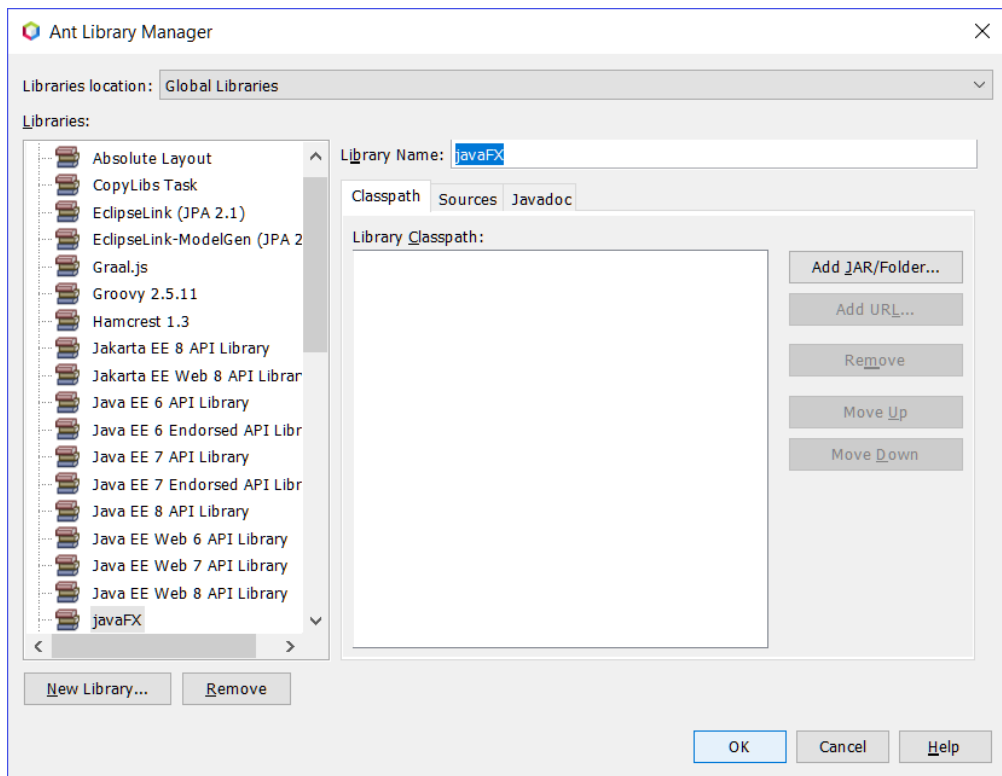
Добавить новую библиотеку (JavaFX): Tools-Libraries



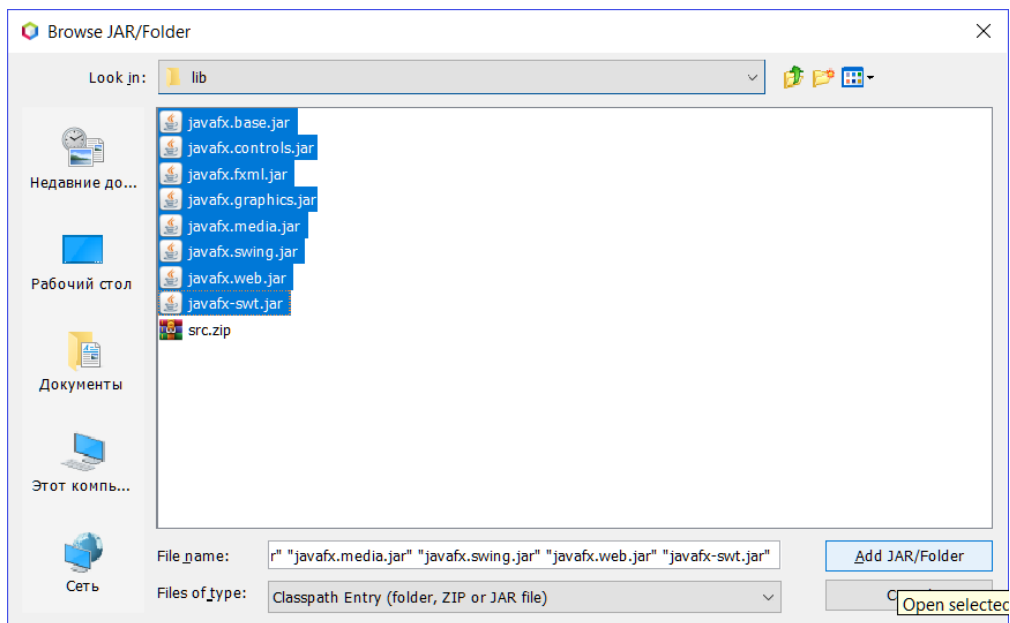
New Library...



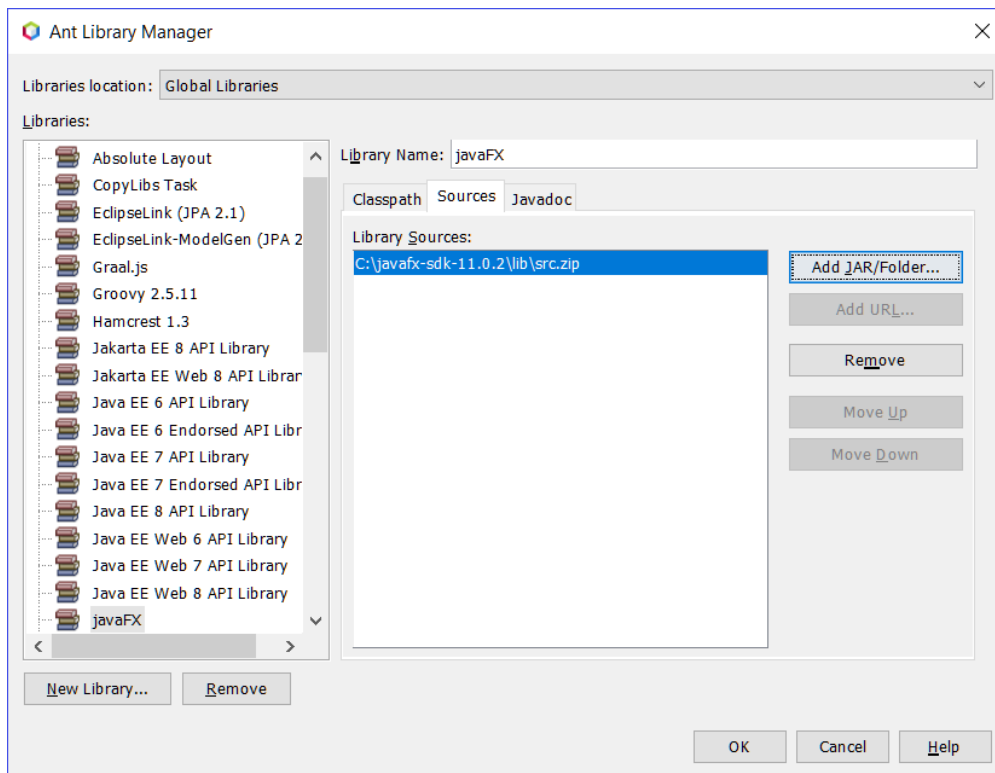
Ok.



Add JAR/Folder. Задать путь к папке lib каталога установки JavaFX. Выделить все \*.jar файлы (но не src.zip)

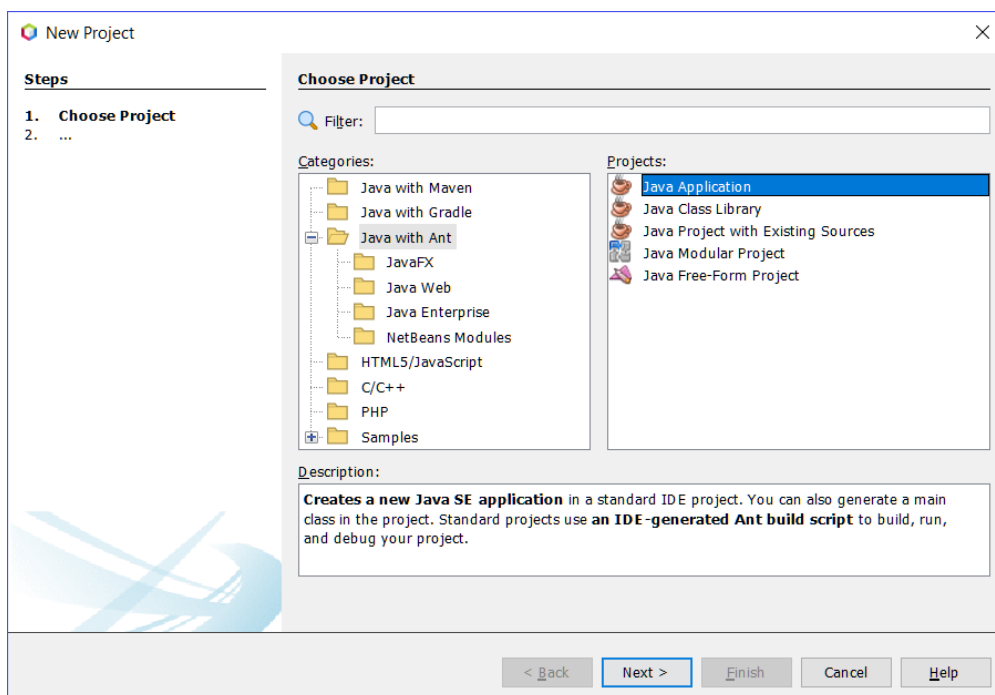


Вкладка Sources - добавить src.zip



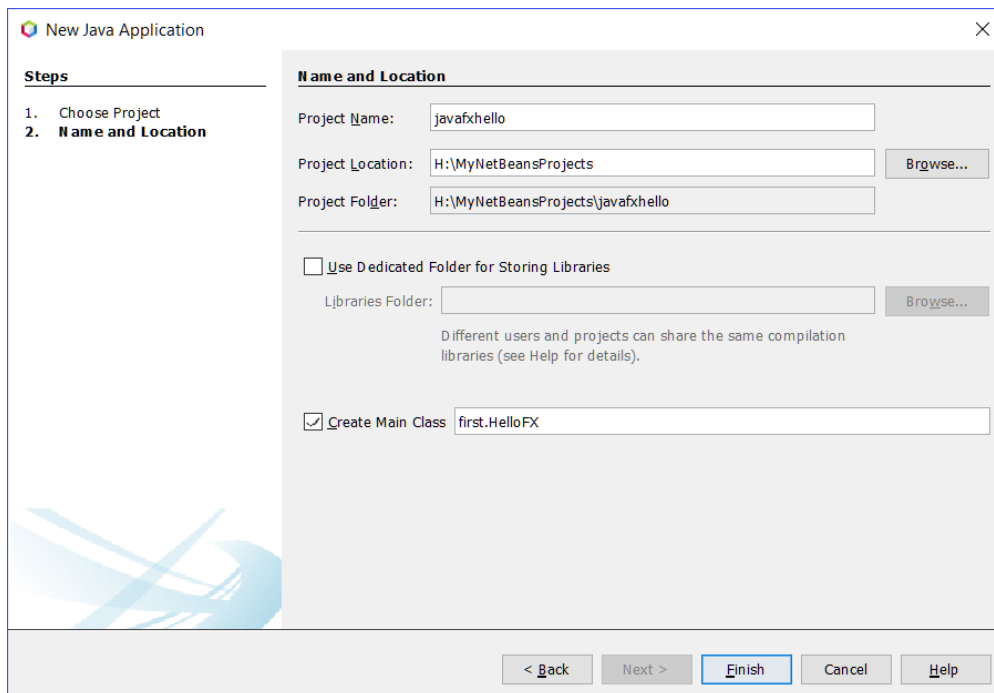
Ok

Создать Java-приложение File-New Project-Java with Ant - Java Application (не использовать JavaFX !!! Не рассчитан на java11, нужен встроенный JavaFX)

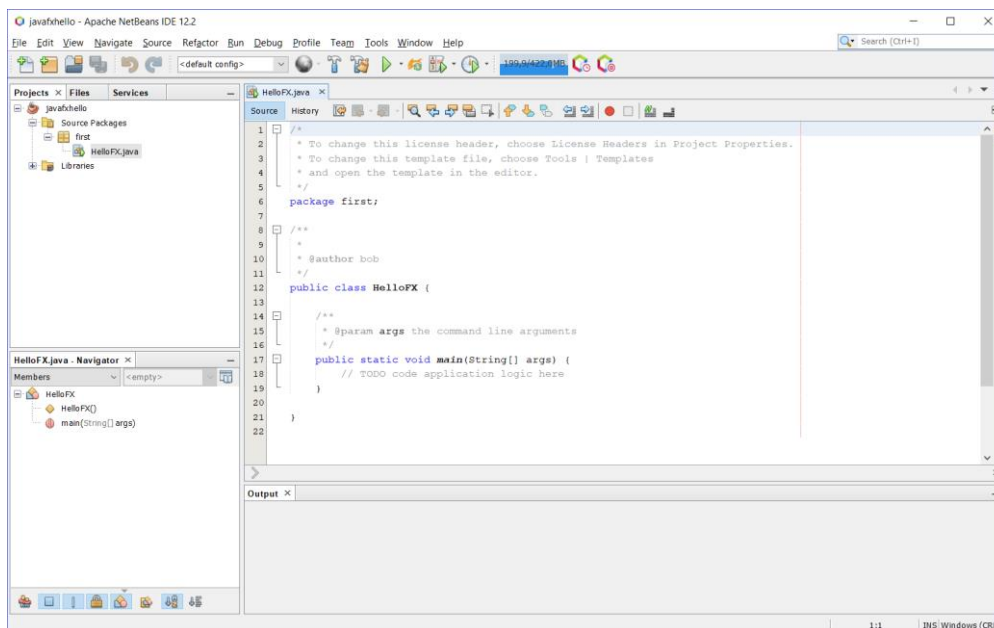


Next

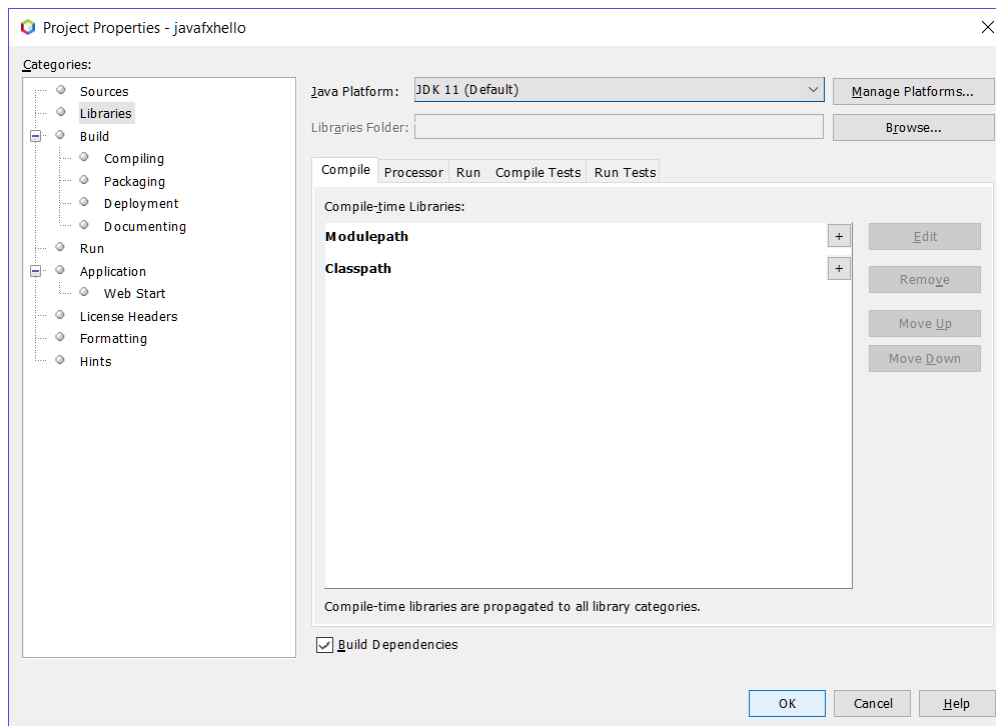
Задать имя проекта, его расположение, имя основного класса



Finish

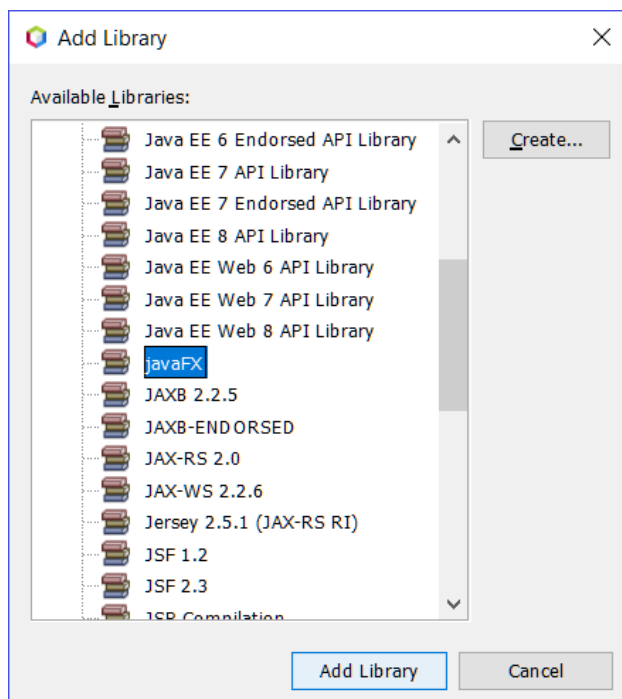


Задать JDK. Правой кнопкой по имени проекта, Properties-Libraries-Java Platform. Выбрать Libraries

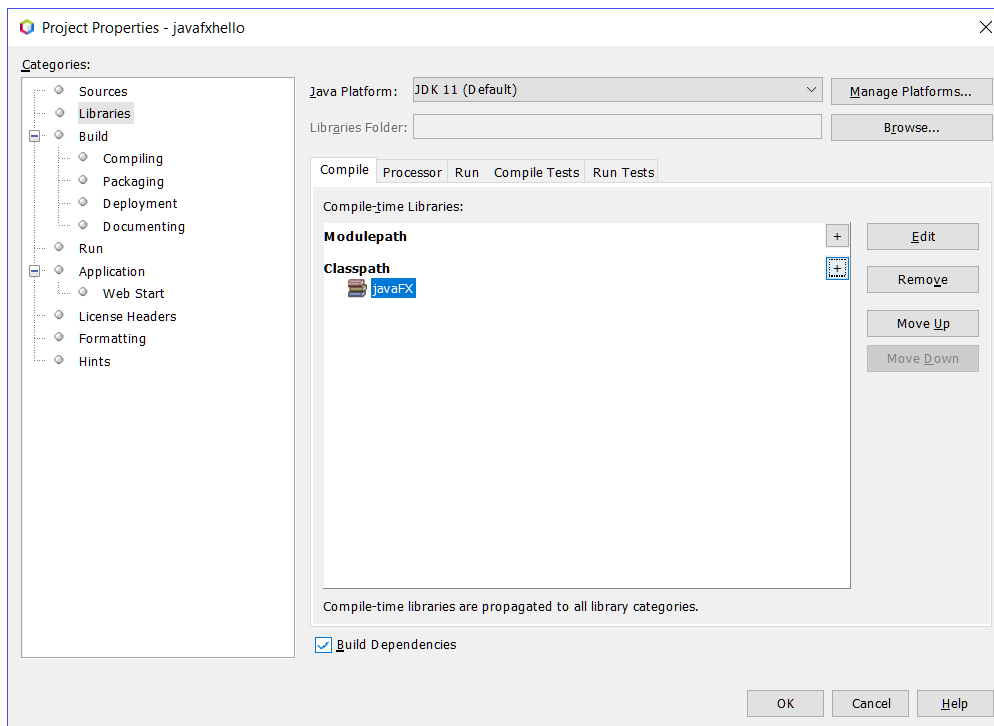


Добавить библиотеку JavaFX. Здесь же. Выбрать вкладку Compile.

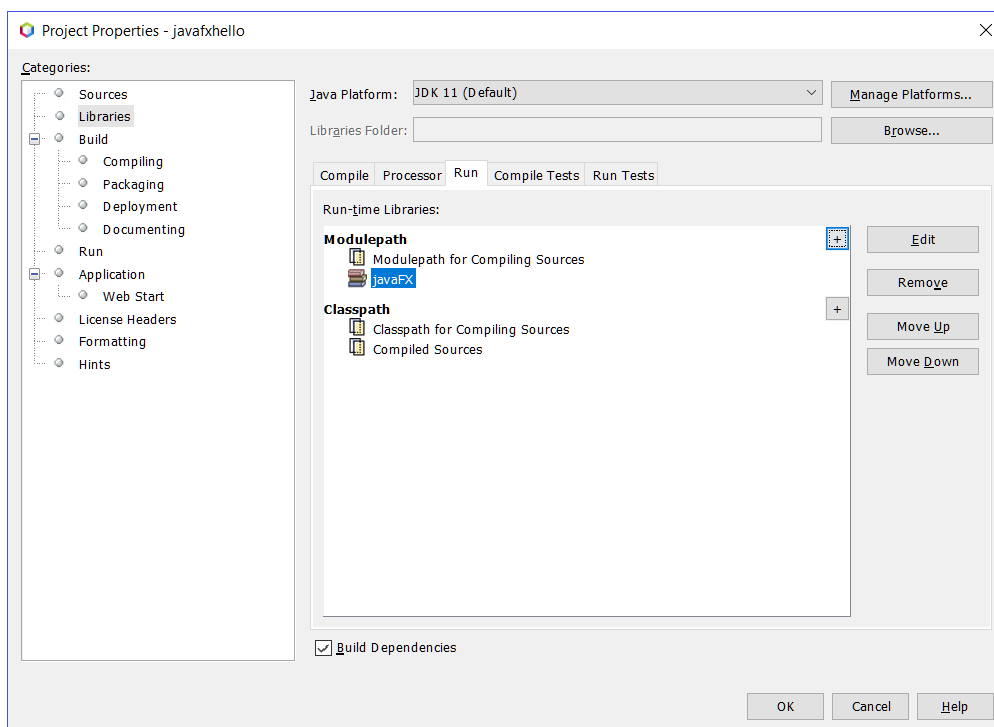
+ рядом с classpath, Add Library. Выбираем созданную выше библиотеку (JavaFX)



Add Library



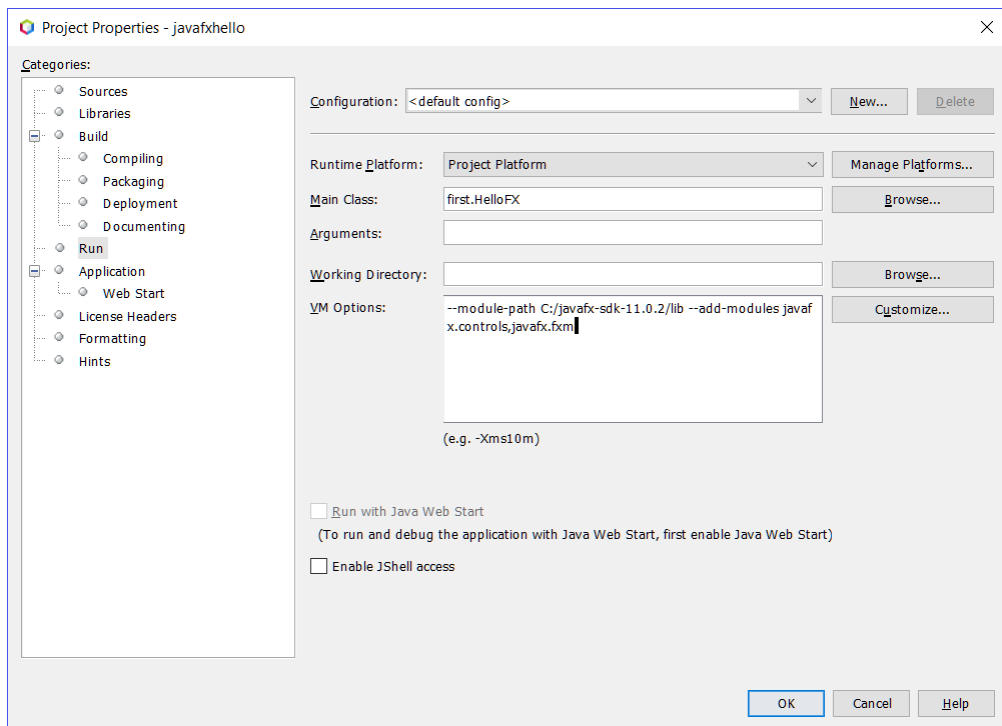
Добавить библиотеку JavaFX в Properties-Libraries-Run-Module path



Задать опции виртуальной машины. Properties-Run

--module-path C:/javafx-sdk-11.0.2/lib --add-modules javafx.controls,javafx.fxml





Ok

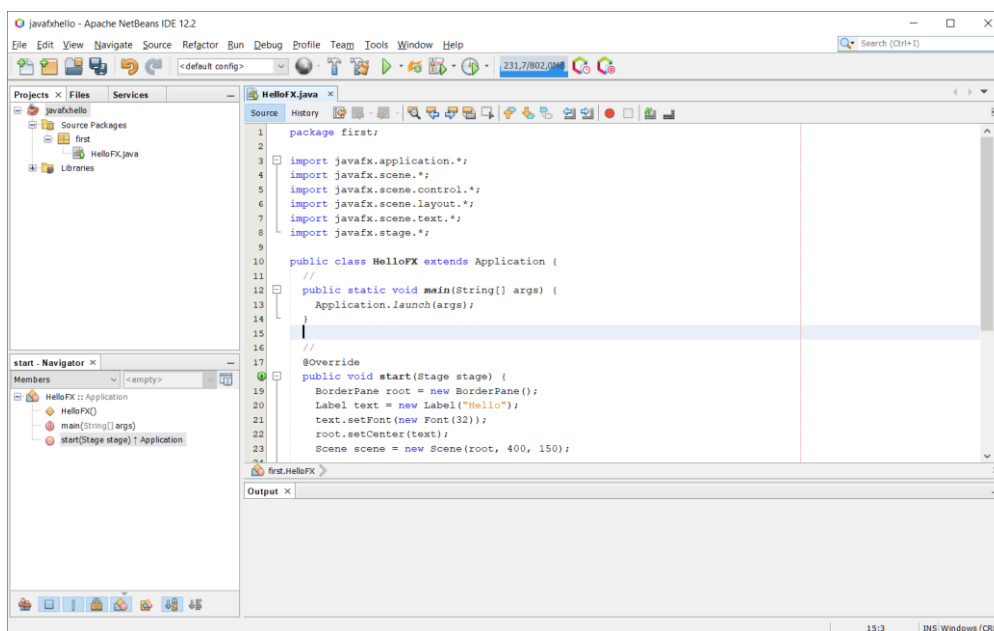
Заменить содержимое файла HelloFX.java в окне на  
package first;

```
import javafx.application.*;
import javafx.scene.*;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.layout.*;
import javafx.scene.text.*;
import javafx.stage.*;
```

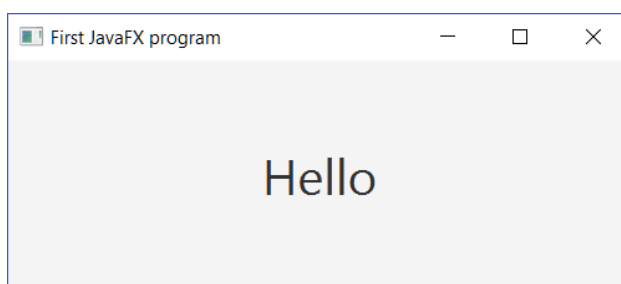
```
public class HelloFX extends Application {
    //
    public static void main(String[] args) {
        Application.launch(args);
    }
    //
}
```

@Override

```
public void start(Stage stage) {  
    BorderPane root = new BorderPane();  
    Label text = new Label("Hello");  
    text.setFont(new Font(32));  
    root.setCenter(text);  
    Scene scene = new Scene(root, 400, 150);  
  
    stage.setTitle("First JavaFX program");  
    stage.setScene(scene);  
    stage.show();  
}  
}
```

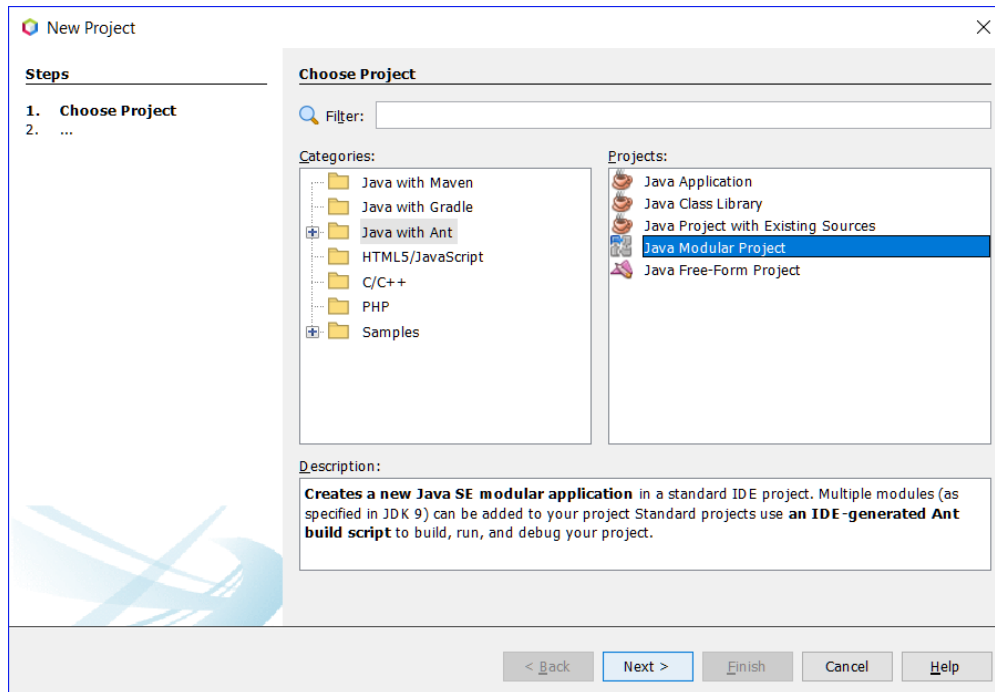


Запуск. Run-Run Project (F6)



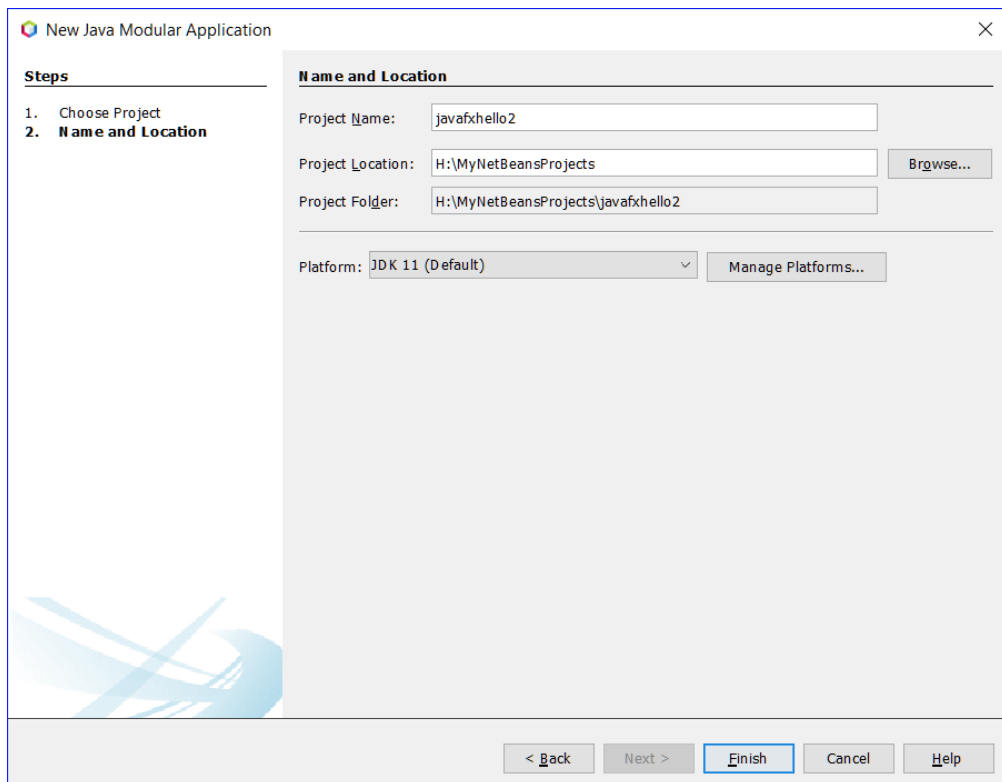
## В.2. С модулями

Создать Java-приложение File-New Project-Java with Ant - Java Modular Project  
(не использовать JavaFX !!! Не рассчитан на java11, нужен встроенный JavaFX)



Next

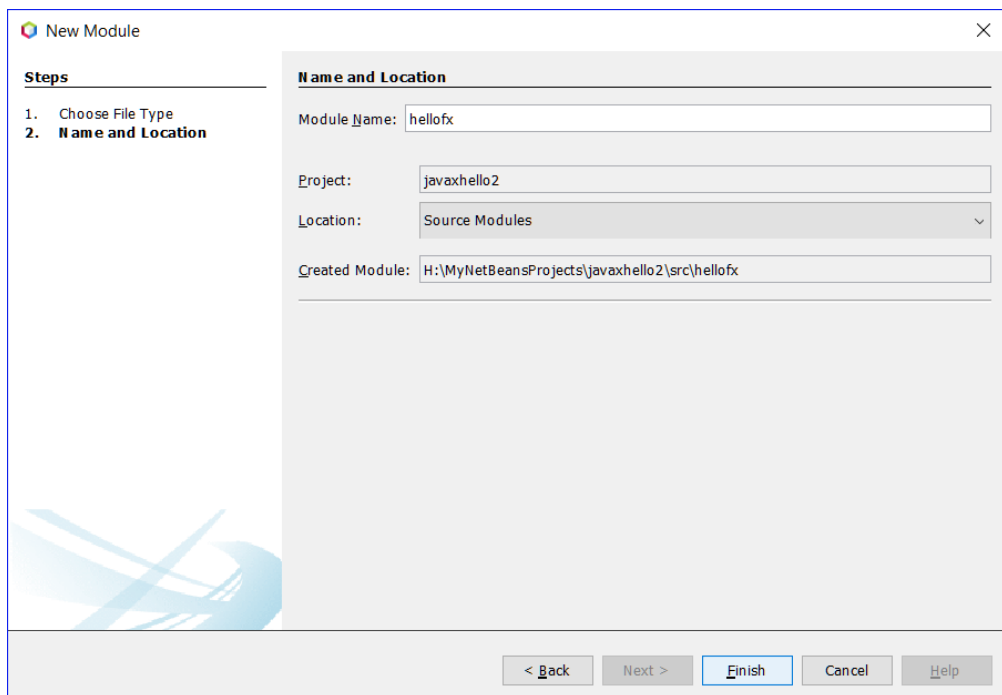
Задать имя проекта, его расположение



Finish

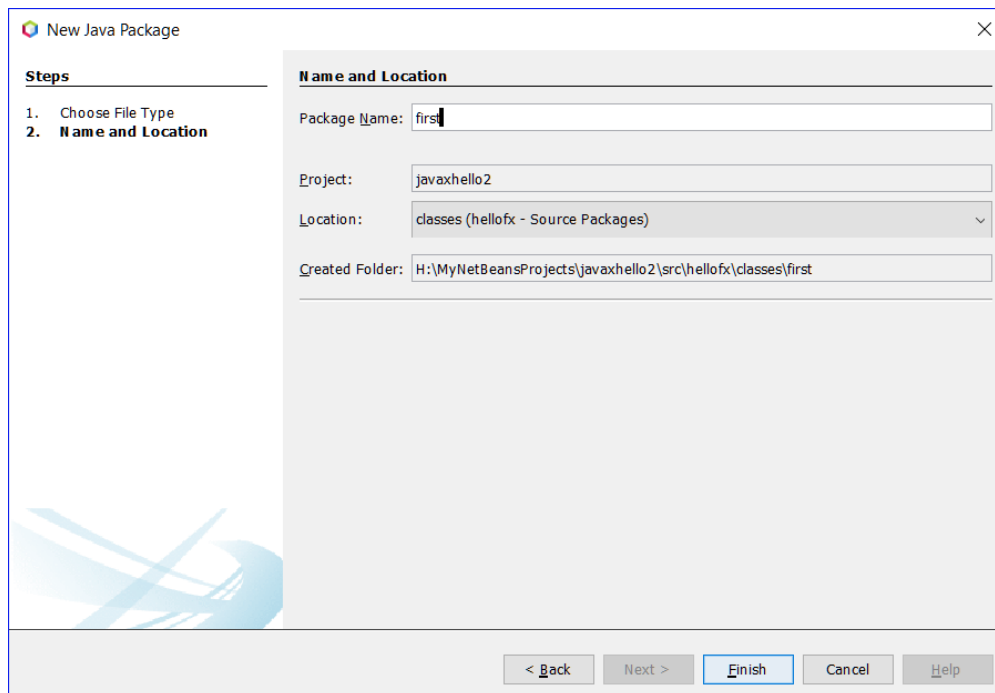
Правой кнопкой по имени проекта, New Module...

Задать имя модуля, например, hellofx

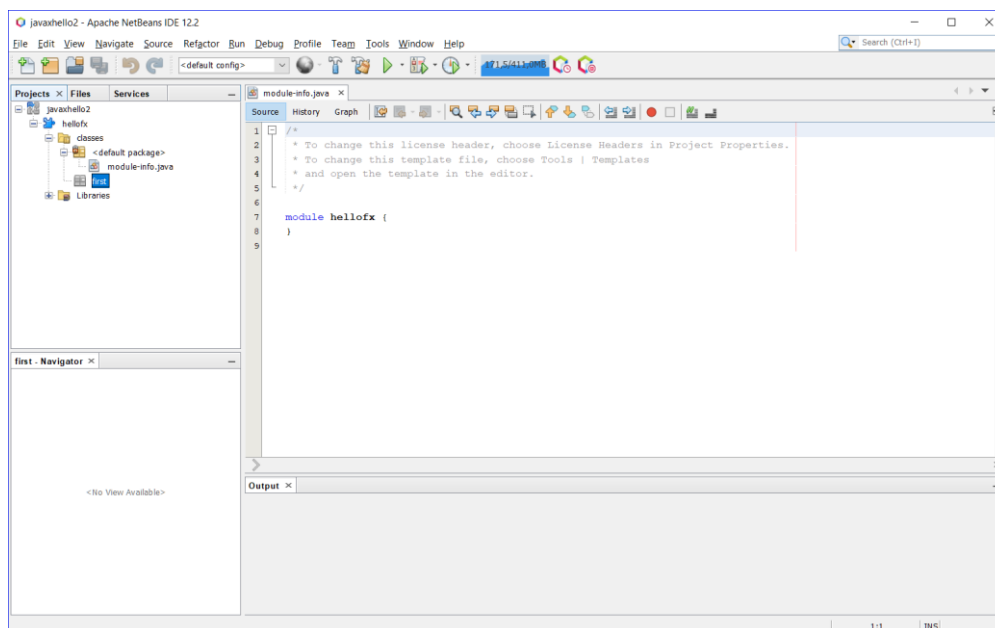


Finish

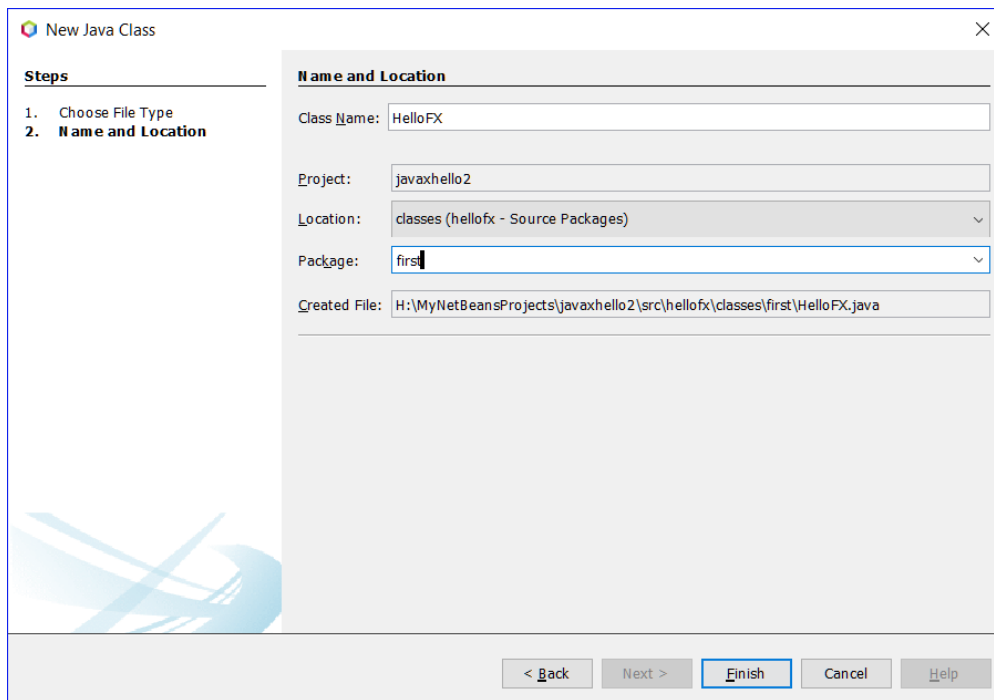
Добавить пакет, например, first. Правой кнопкой по проекту, New-Java Package



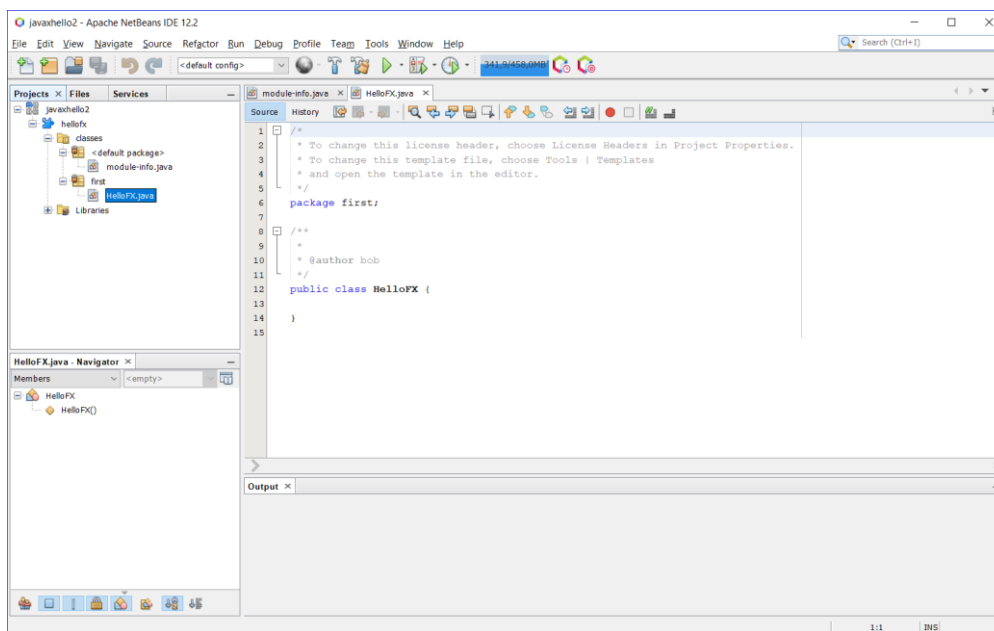
Finish



Добавить основной класс, правой кнопкой по имени пакета first, New-Java Class... Задать имя, например, HelloFX

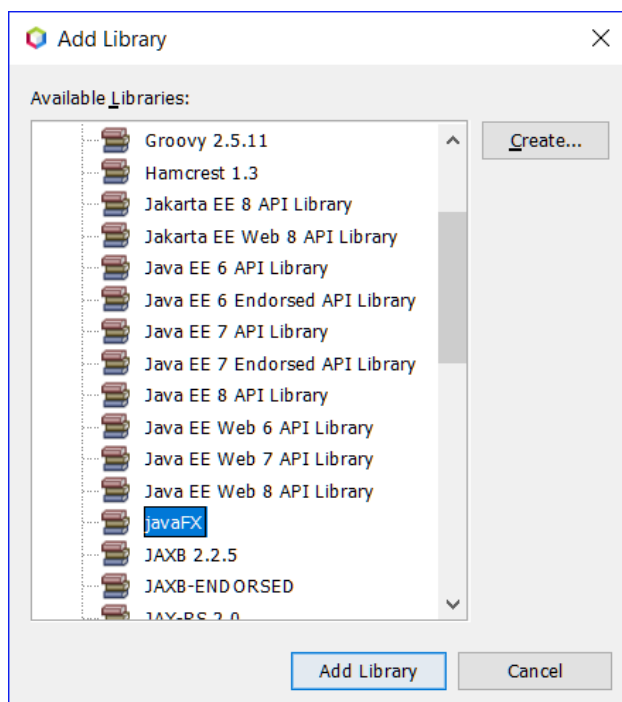
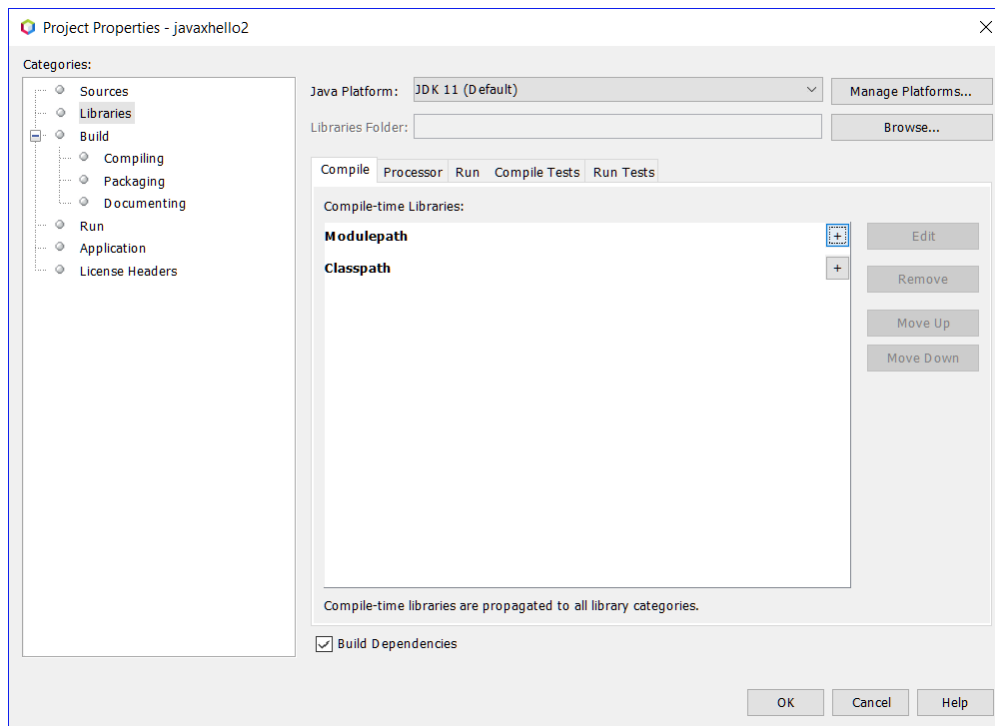


## Finish

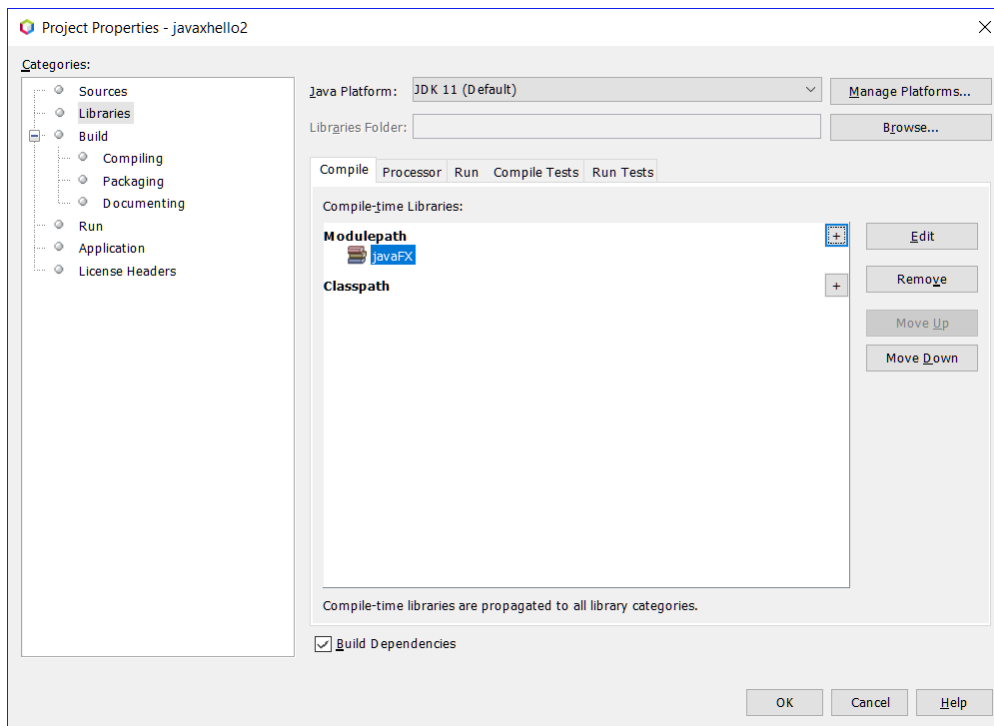


Добавить библиотеку JavaFX (если библиотека еще не добавлена, сделать как в случае проекта без модулей).

Правой кнопкой по имени проекта, Properties-Libraries-Compile-Module Path-+AddLibrary



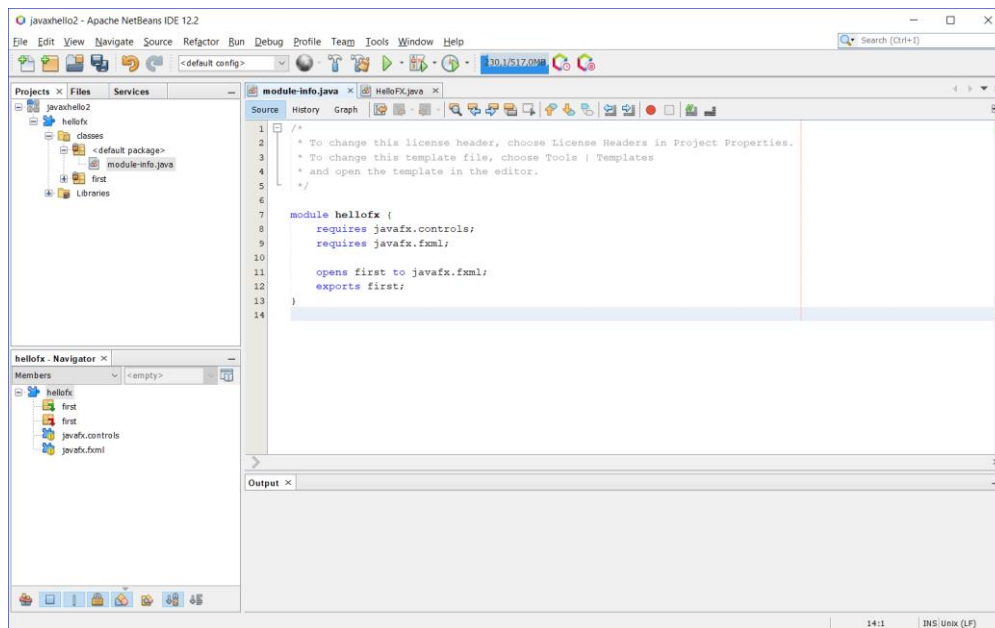
Add Library



Записать в файл module-info.java

```
module hellofx {  
  
    requires javafx.controls;  
  
    requires javafx.fxml;  
  
    opens first to javafx.fxml;  
  
    exports first;  
  
}
```





Заменить содержимое файла HelloFX.java в окне на  
package first;

```
import javafx.application.*;
import javafx.scene.*;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.layout.*;
import javafx.scene.text.*;
import javafx.stage.*;
```

```
public class HelloFX extends Application {
    //
    public static void main(String[] args) {
        Application.launch(args);
    }

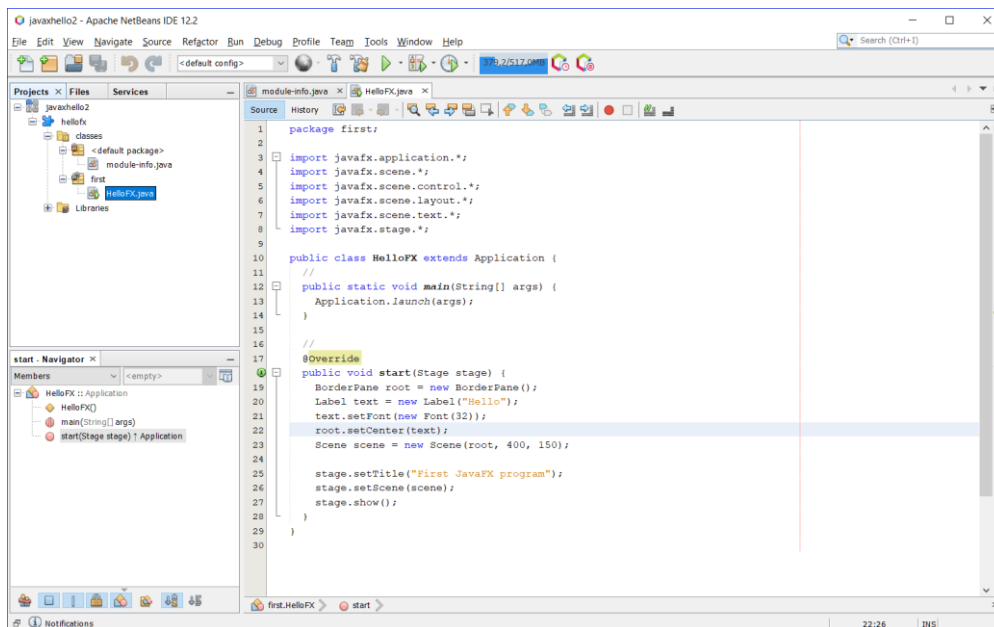
    //
    @Override
    public void start(Stage stage) {
        BorderPane root = new BorderPane();
```

```

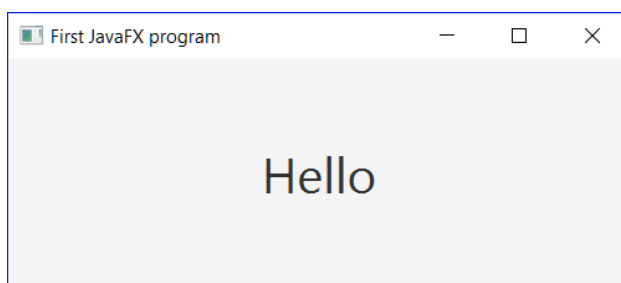
Label text = new Label("Hello");
text.setFont(new Font(32));
root.setCenter(text);
Scene scene = new Scene(root, 400, 150);

stage.setTitle("First JavaFX program");
stage.setScene(scene);
stage.show();
}
}

```



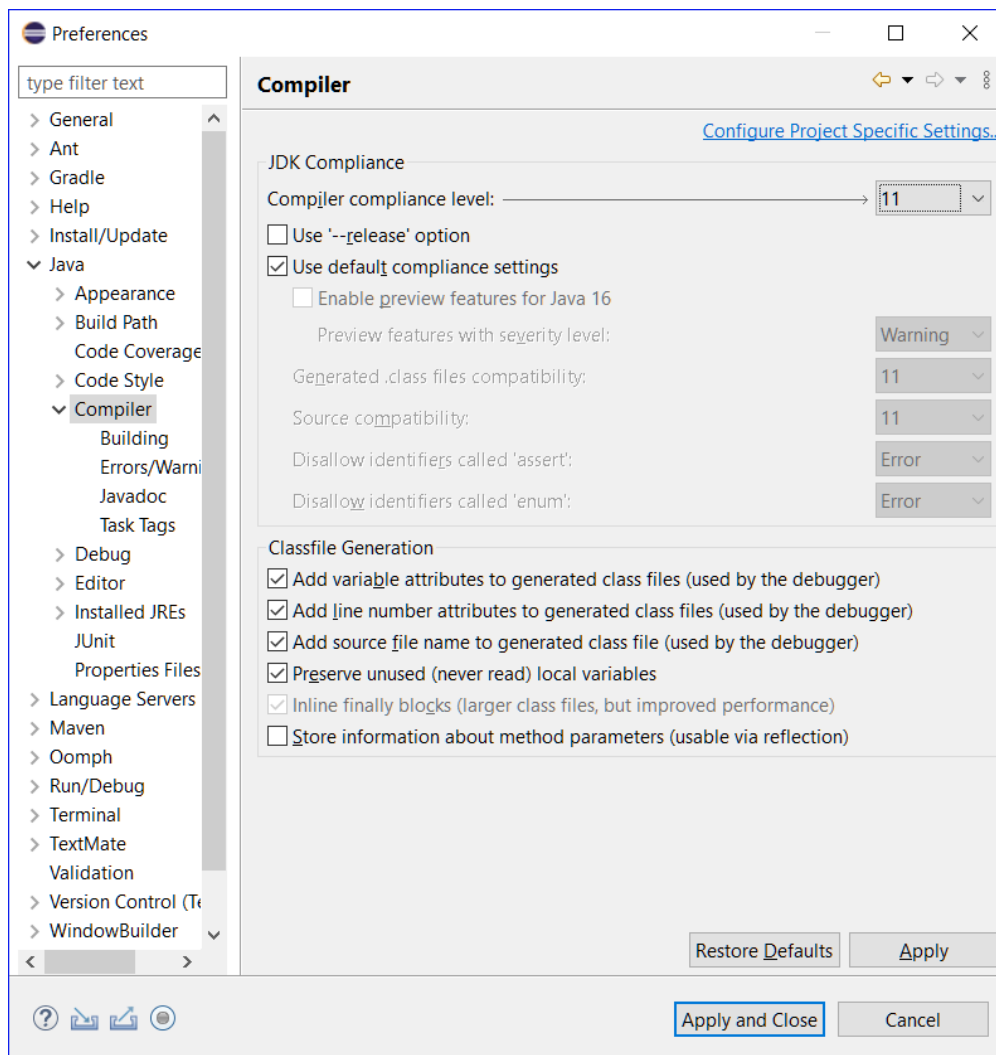
Построить проект Run-Build Project F11. Запуск Run-Run Project F6



## Приложение Г. JavaFX проект в Eclipse

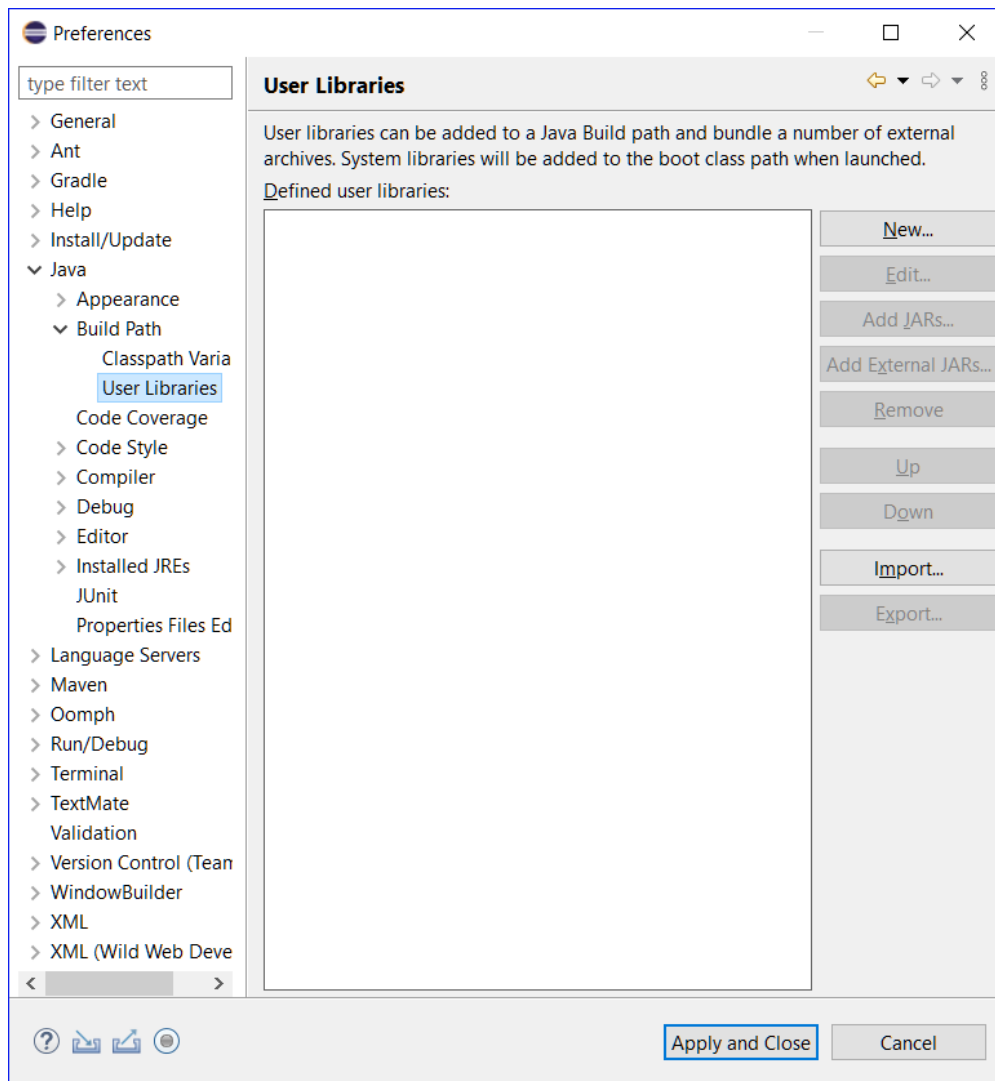
### Г1. Без модулей

Выбрать правильную версию совместимости (лучше то, что у Вас установлено в системе, не менее 11)

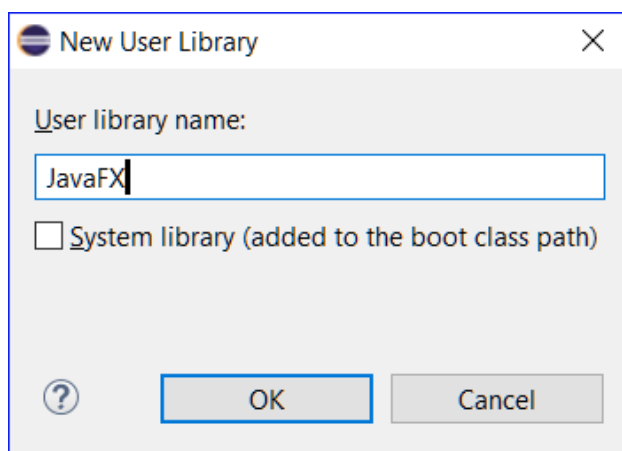


Apply and Close

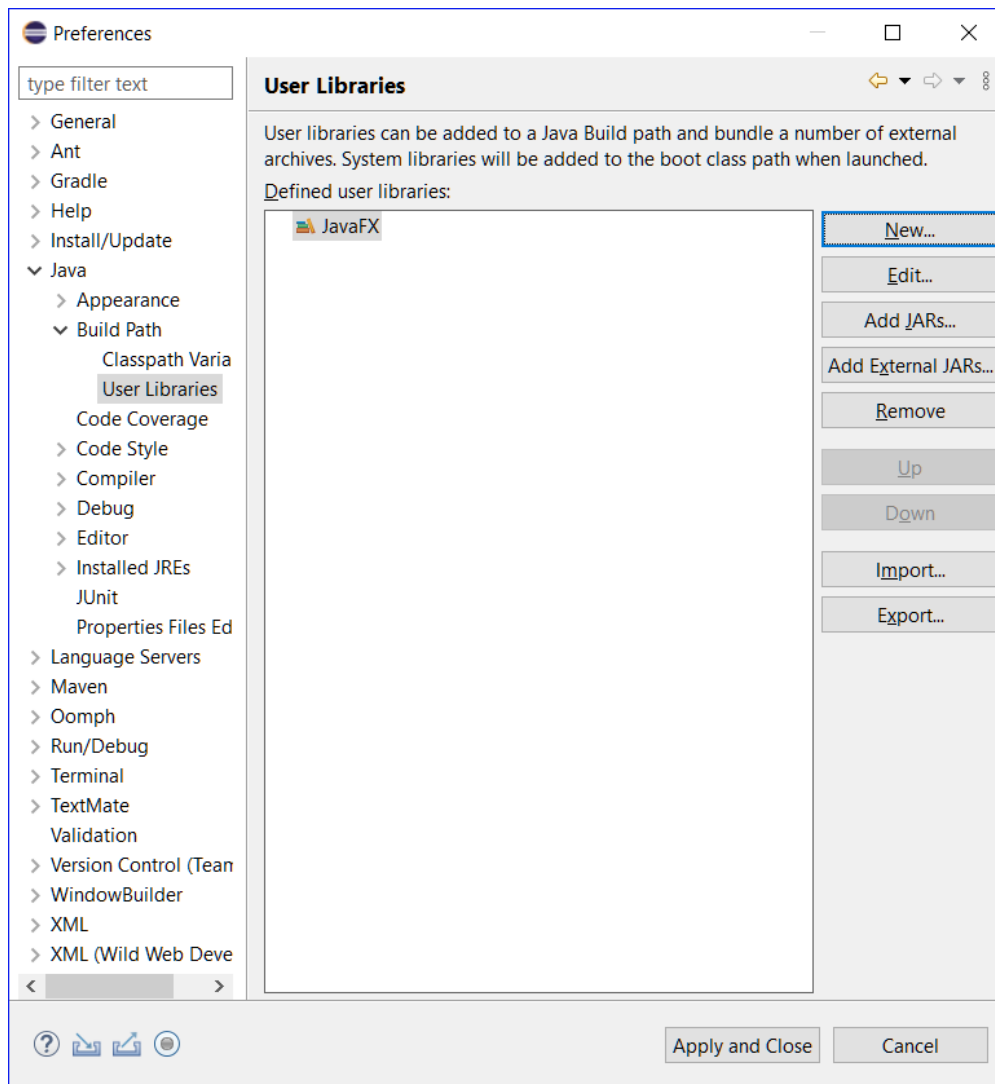
Создать новую пользовательскую библиотеку Window-Preferences-Java-Build Path-User Libraries



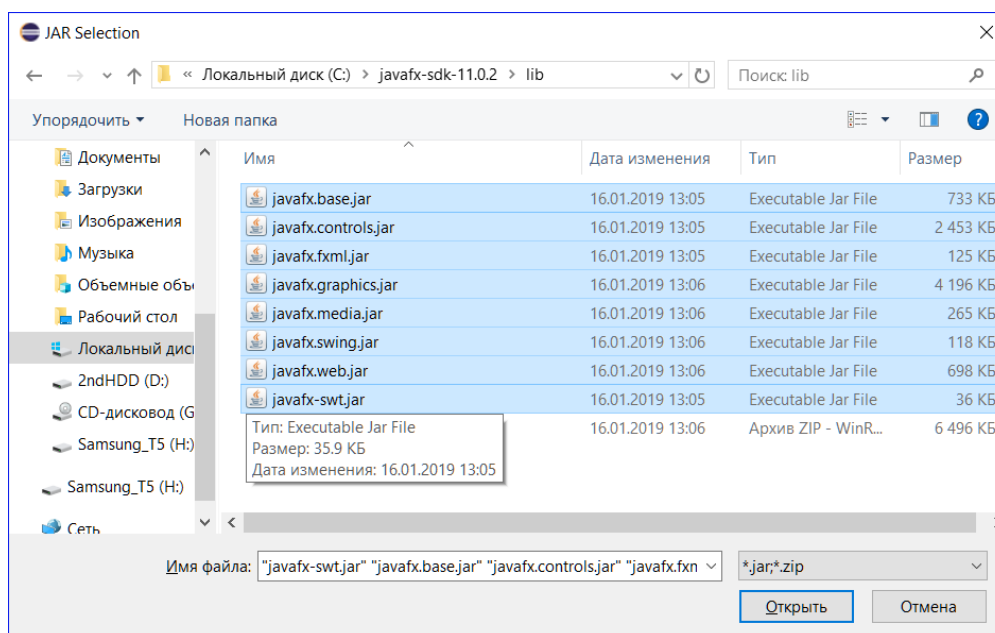
New, задать имя, например, JavaFX

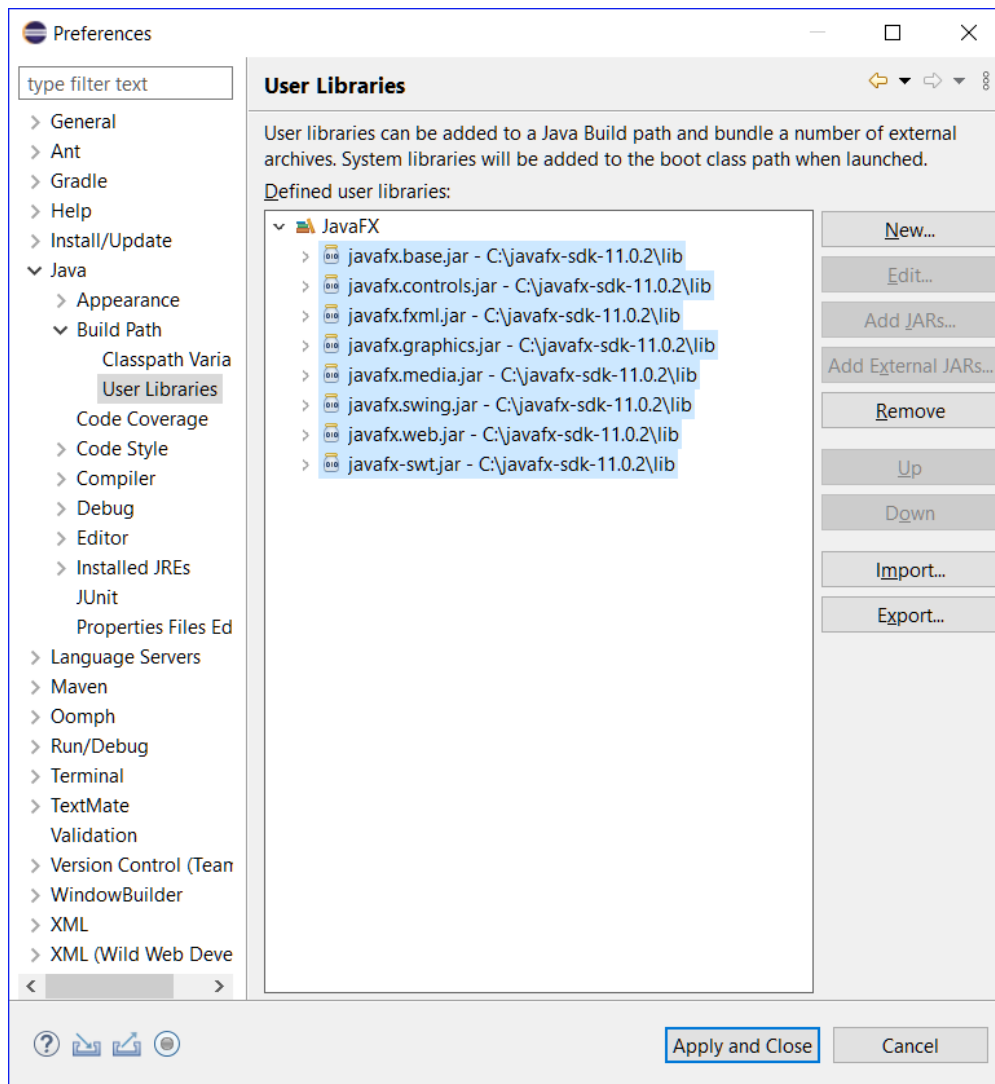


Ok



## Add External Jars...





Apply and Close

Создать новый проект, File-New-Java Project

New Java Project

Create a Java Project

Enter a project name.

Project name:

☒ Use default location

Location:  [Browse...](#)

JRE

☐ Use an execution environment JRE:

☐ Use a project specific JRE:

☒ Use default JRE 'jdk-11.0.2' and workspace compiler preferences [Configure JREs...](#)

Project layout

☐ Use project folder as root for sources and class files

☒ Create separate folders for sources and class files [Configure default...](#)

Working sets

☐ Add project to working sets [New...](#)

Working sets:  [Select...](#)

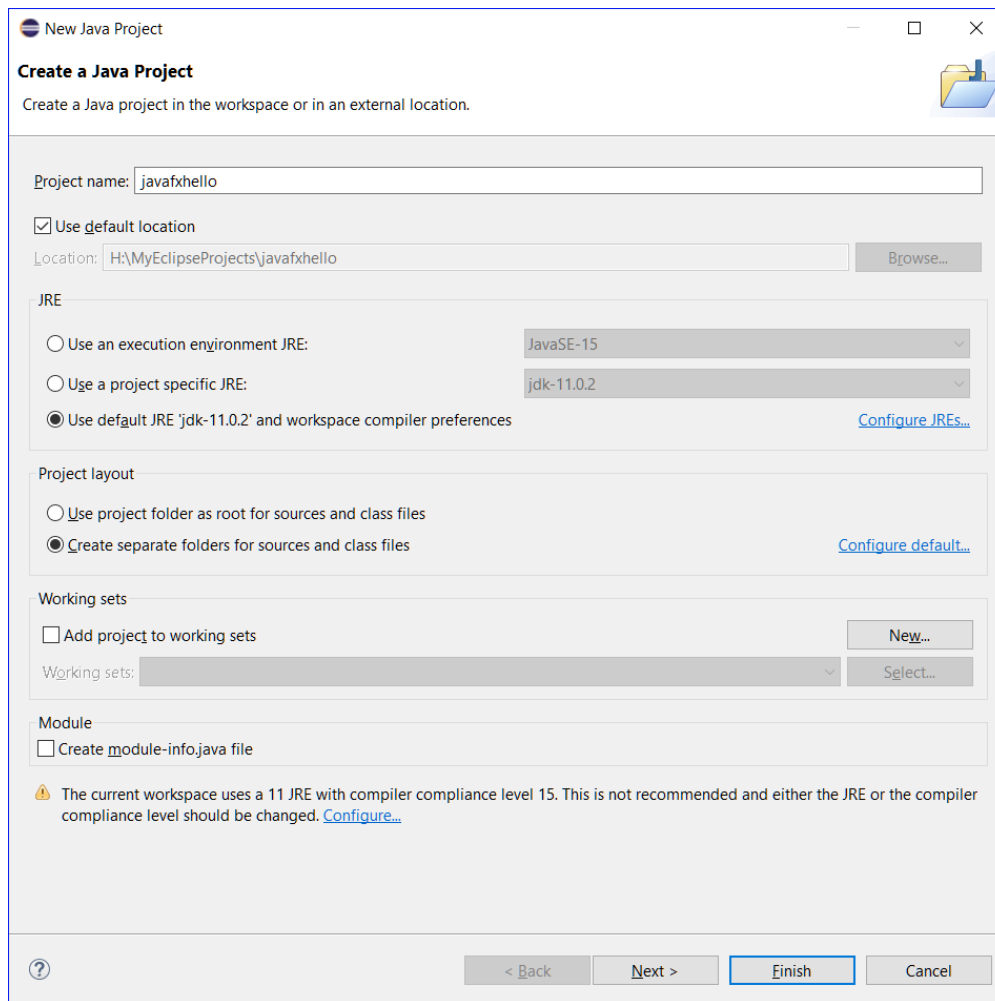
Module

☒ Create module-info.java file

 The current workspace uses a 11 JRE with compiler compliance level 15. This is not recommended and either the JRE or the compiler compliance level should be changed. [Configure...](#)

[?](#) [< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

Задать имя, например, javafxhello и расположение проекта, снять флажок с Create module-info.java

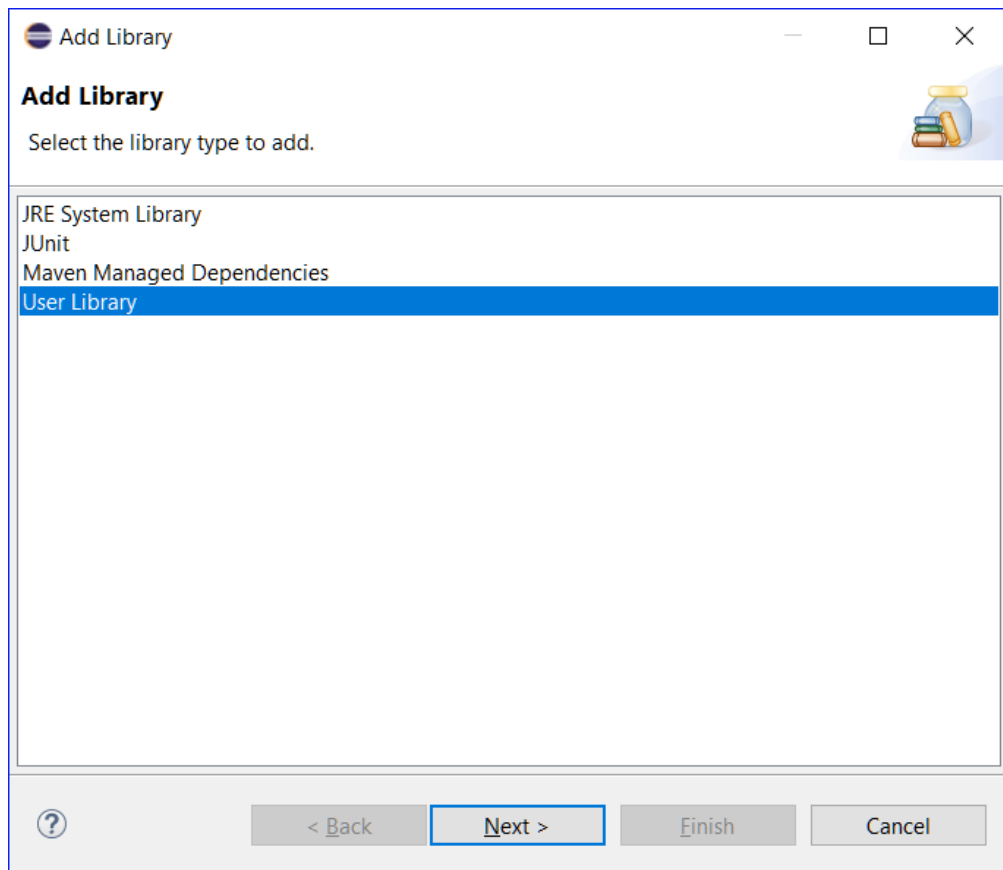


Next. Во вкладке Libraries в Classpath добавить библиотеку JavaFX

Classpath-Add Library...

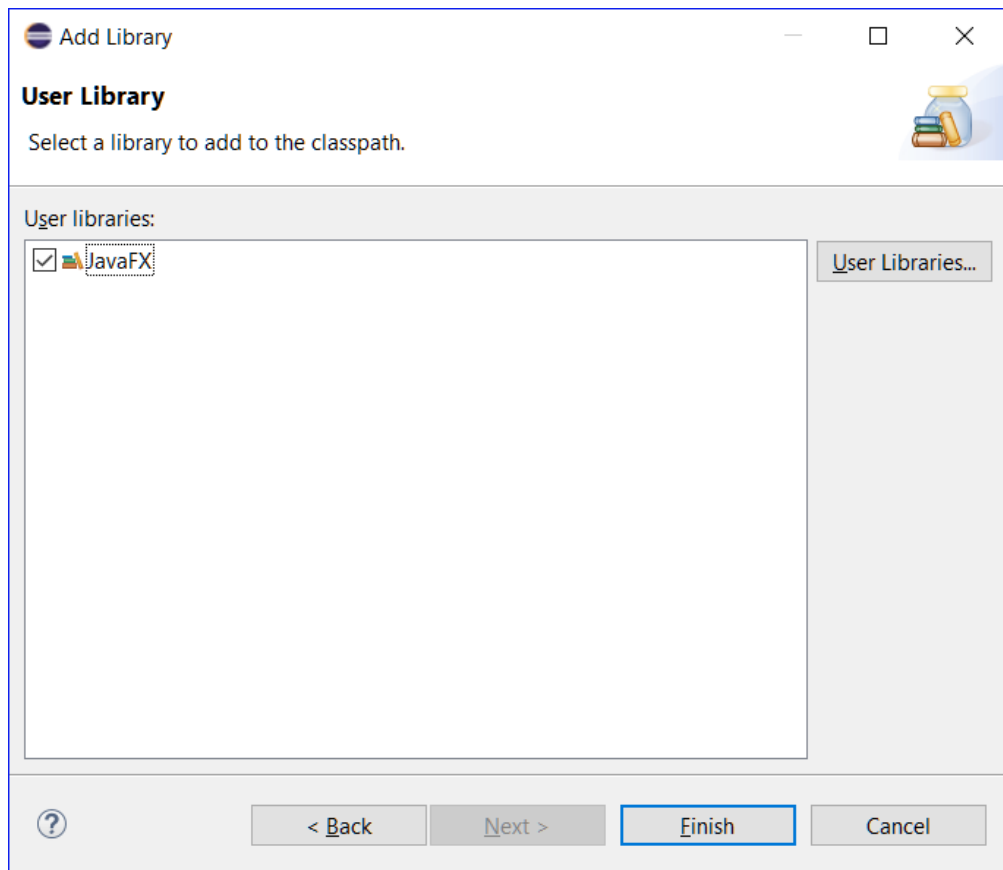
Выбрать User Library



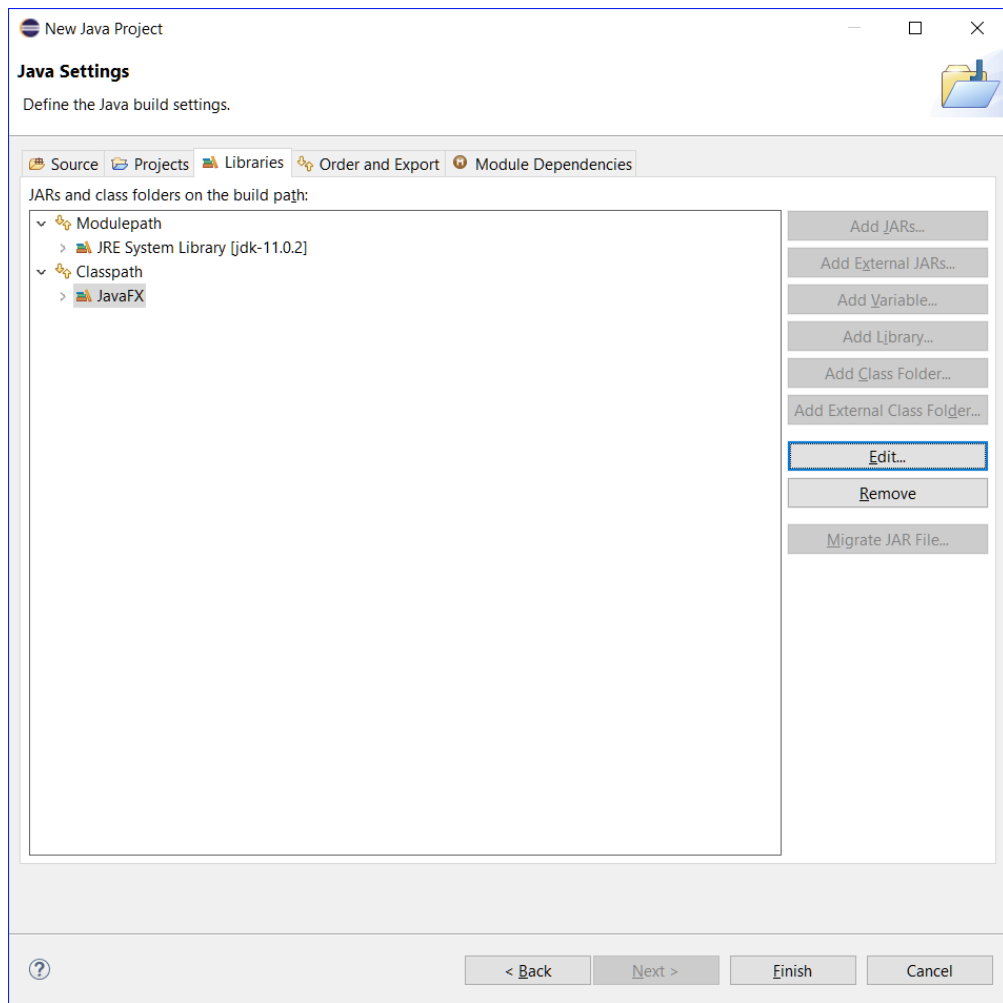


Next

Отметить JavaFX

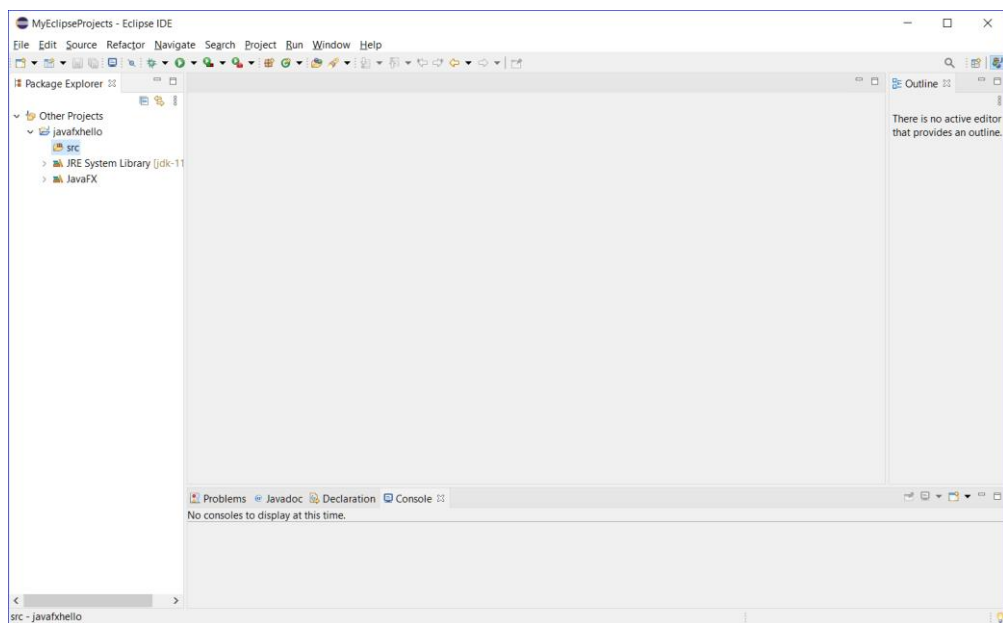


Finish



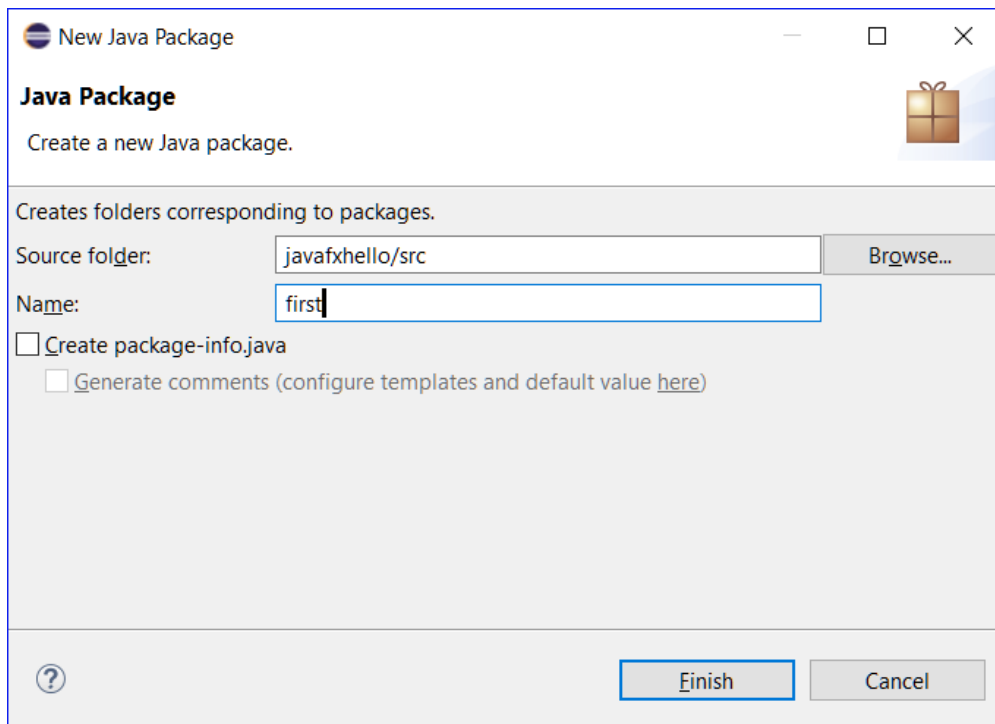
Finish

Создается пустой проект



Правой кнопкой по src, New-Package

Задать имя пакета, например, first



Finish

Правой кнопкой по src/first, New-Class

Задать имя класса, например, HelloFX

**New Java Class**

**Java Class**  
Create a new Java class.

Source folder:

Package:

☐ Enclosing type:

---

Name:

Modifiers: ☒ public ☐ package ☐ private ☐ protected  
☐ abstract ☐ final ☐ static

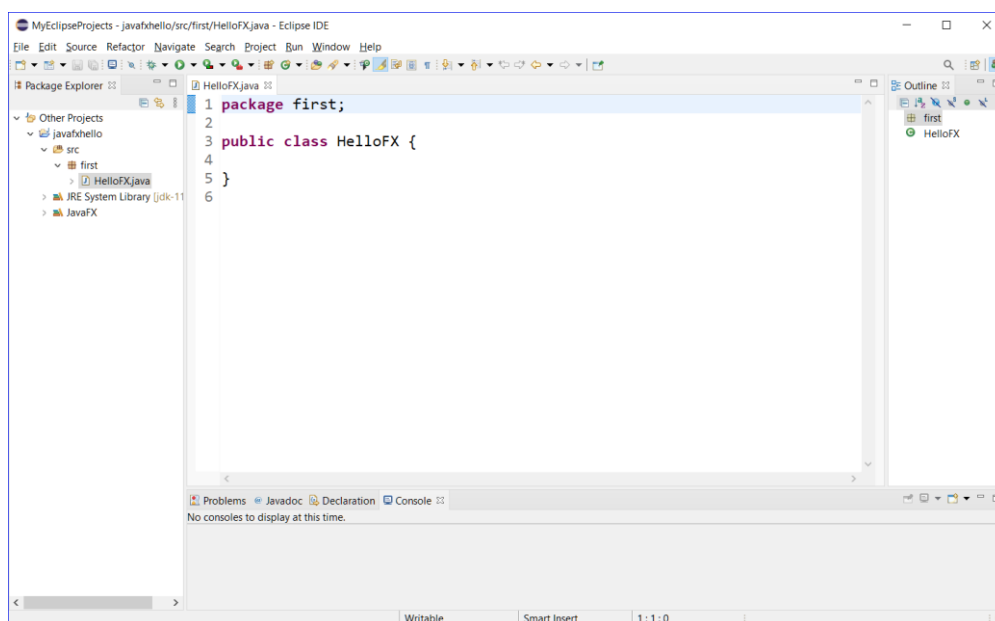
Superclass:

Interfaces:

Which method stubs would you like to create?  
☐ public static void main(String[] args)  
☐ Constructors from superclass  
☐ Inherited abstract methods

Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))  
☐ Generate comments

Finish



The screenshot shows the Eclipse IDE interface. On the left, the Package Explorer displays the project structure: MyEclipseProjects - javafxhello/src/first/HelloFX.java. The main editor window shows the content of HelloFX.java, which is a package declaration and a public class definition.

```

1 package first;
2
3 public class HelloFX {
4
5 }
6

```

The Outline view on the right shows the package 'first' and the class 'HelloFX'. The bottom status bar indicates 'Writable', 'Smart Insert', and '1:1:0'.

Заменить содержимое файла HelloFX.java в окне на

```

package first;

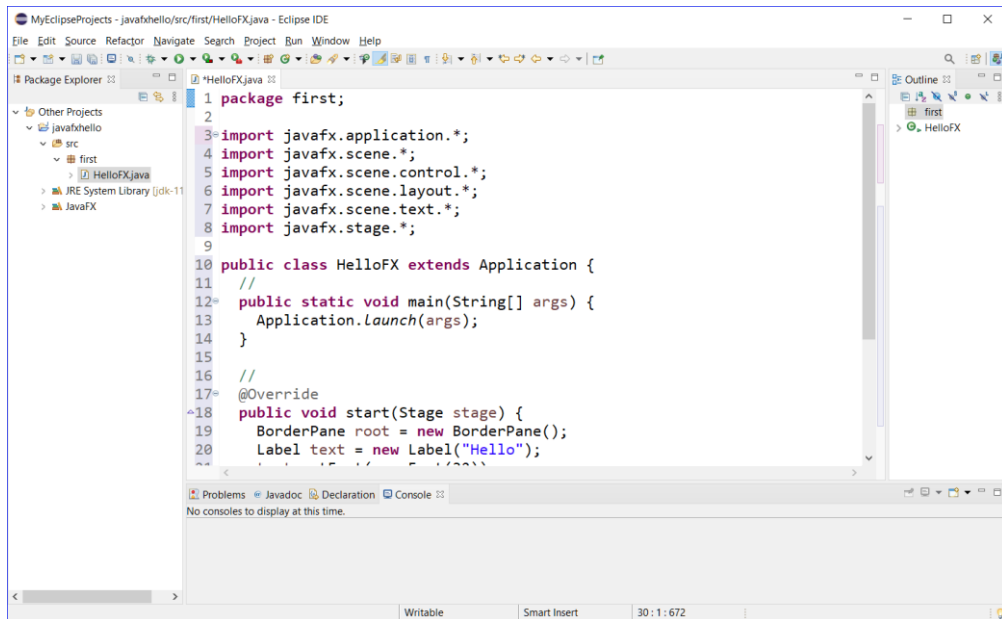
import javafx.application.*;
import javafx.scene.*;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.layout.*;
import javafx.scene.text.*;
import javafx.stage.*;

public class HelloFX extends Application {
    //
    public static void main(String[] args) {
        Application.launch(args);
    }

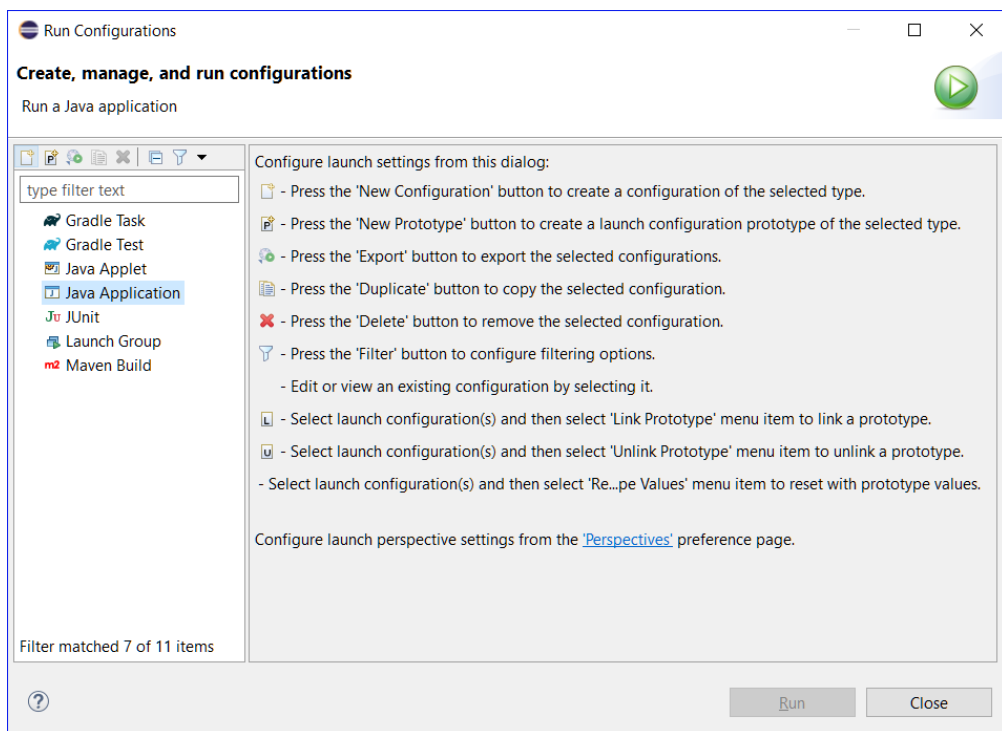
    //
    @Override
    public void start(Stage stage) {
        BorderPane root = new BorderPane();
        Label text = new Label("Hello");
        text.setFont(new Font(32));
        root.setCenter(text);
        Scene scene = new Scene(root, 400, 150);

        stage.setTitle("First JavaFX program");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }
}

```



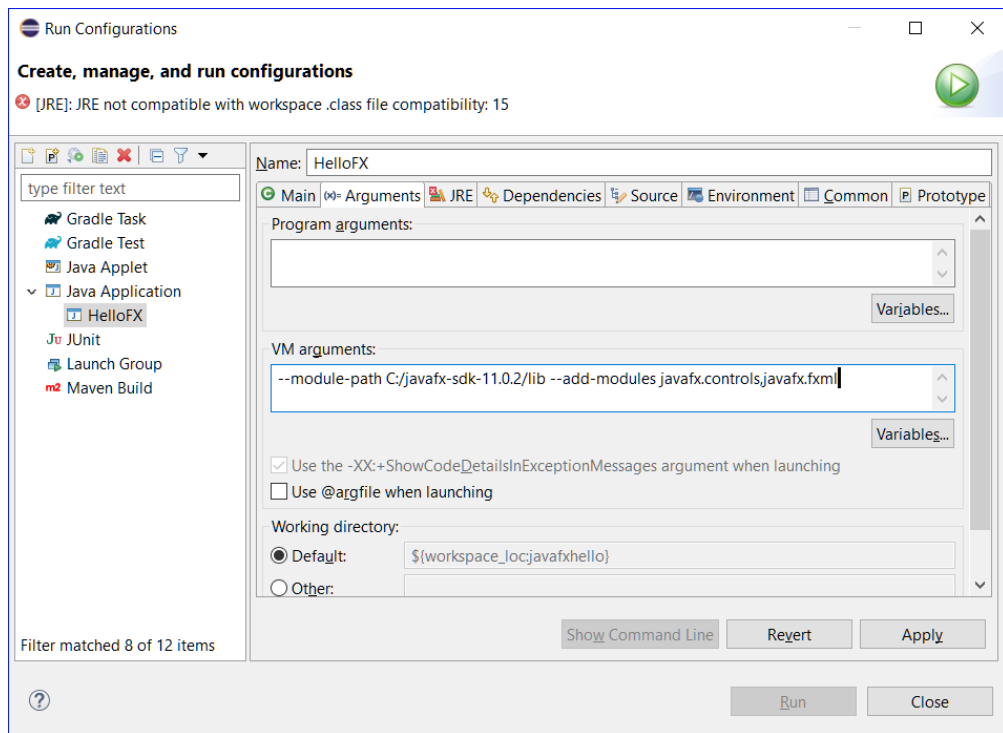
Добавить параметры виртуальной машины. Run-Run Configurations...-Java Application значок New launch configuration (левый верхний)



Arguments-VM arguments:

Задать

--module-path C:/javafx-sdk-11.0.2/lib --add-modules javafx.controls,javafx.fxml



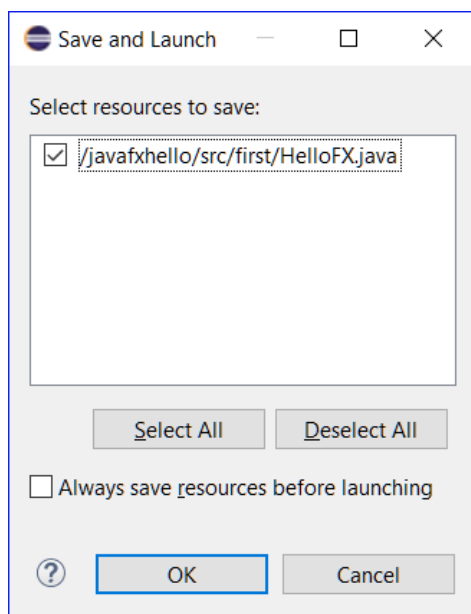
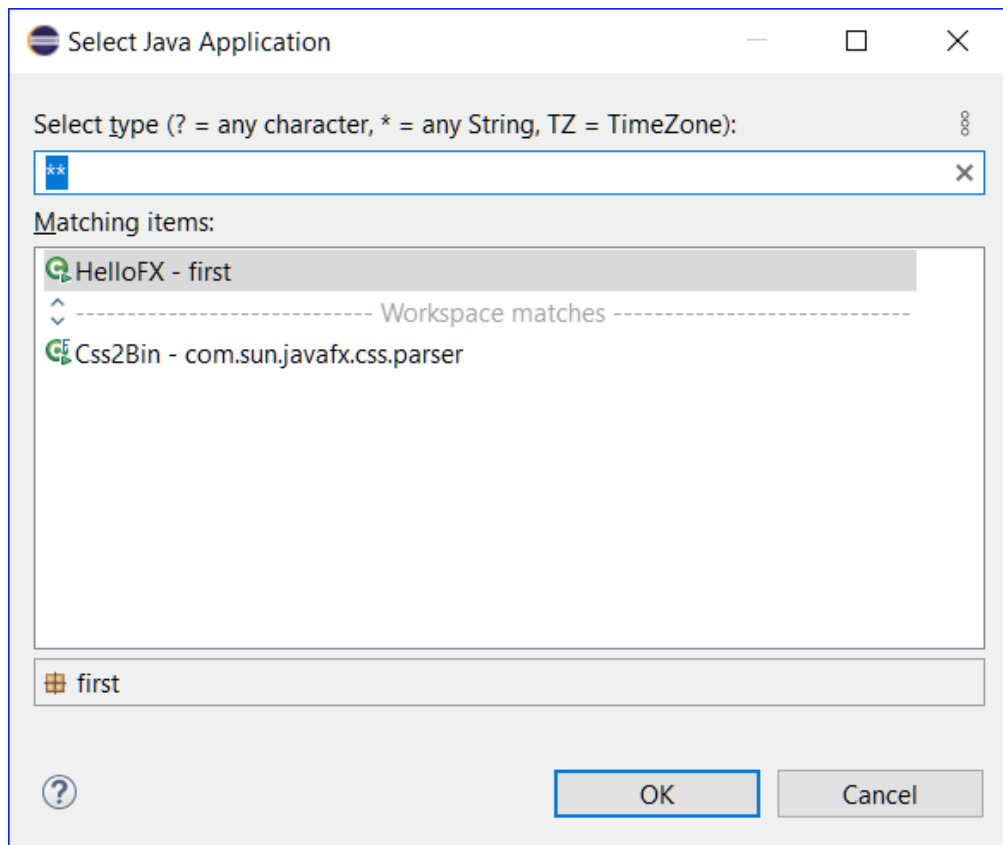
Apply

Close

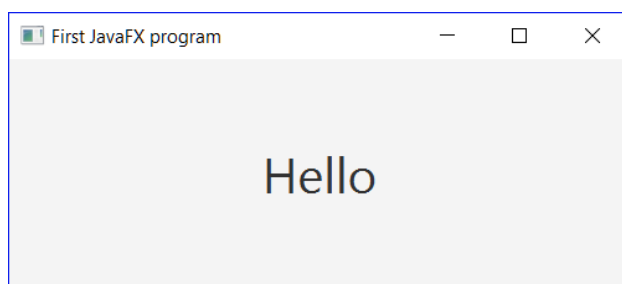
Запустить

Run-Run As-Java Application





Ok



## **Г2. С модулями**

В разработке.